LE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT : Comparaison entre l'économie de Madagascar et l'économie chinoise

Rédigé par Mlle RATEFY Baofeno Hasintsoa

Encadré par Mme RAHARIHERINAMBININA Violette Joëlle

RAPPORT STAGE

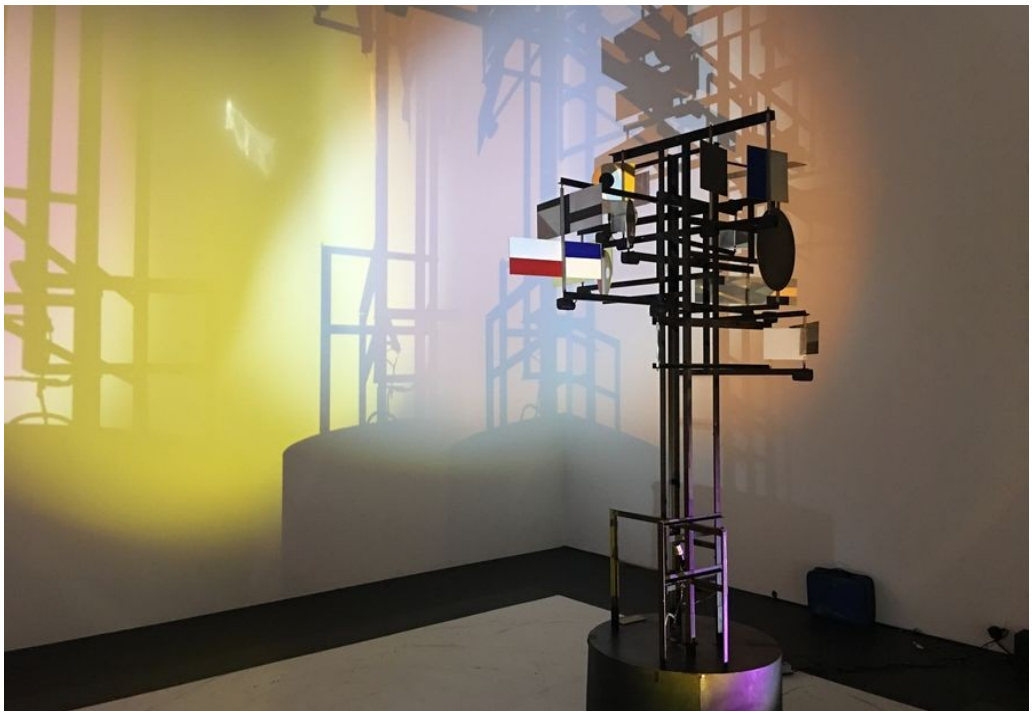


TABLE DES MATIÈRES

TITRES	PAGE
Table des matières	i
Liste des Figures	iv
Liste des Graphiques	v
Liste des Tableaux	vi
Glossaire des sigles et abréviations	vii
INTRODUCTION	1
PARTIE A : ANALYSE THEORIQUE SUR L'IMPACT DE LA DIFFUSION TECHNOLOGIQUE SUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2
CHAPITRE I : CONCEPTUALISATION DU TRANSFERT TECHNOLOGIQUE	3
Section 1 : Le concept de la technologie	3
1.1. Définitions de la technologie par une périodicité centennale	3
1.2. La technologie par rapport aux quatre révolutions industrielles	4
Section 2 : Le transfert technologique et le développement économique	6
2.1. Définition du transfert technologique	6
2.2. Les différentes conditions d'un transfert technologique réussi	8
Section 3 : Les indicateurs sur le développement technologique	10
3.1. Les indicateurs se référant aux IDE	11
3.2. Les indicateurs se référant à la table PWT 9.0	11
3.3. L'indice de préparation en réseau	13
3.4. L'indice de développement des TIC	14
CHAPITRE II : ETUDES THEORIQUES SUR LE TRANSERT TECHNOLOGIQUE	15
Section 4 : La croissance endogène de ROMER	15
4.1. Rappel sur la théorie de la croissance de Robert SOLOW	15
4.2. Le modèle de la croissance endogène	16
Section 5 : L'apprentissage par la pratique de Kenneth ARROW	20
5.1. Les fondements de base du modèle de Kenneth ARROW	20
5.2. Implications économiques du modèle	22
5.3. Divergence entre produit privé et produit social	23
Section 6 : La théorie de l'ingénierie inversée	23

6.1. Description de l'ingénierie inversée	23
6.2. L'ingénierie inversée, solution à la fracture technologique	25
PARTIE A : ETUDES EMPIRIQUES SUR LE TRANFERT TECHNOLOGIQUE A MADAGASCAR	27
CHAPITRE III : LES REALITES DE LA TECHNOLOGIE A MADAGASCAR	28
Section 7 : La technologie industrielle à Madagascar	28
7.1. Secteur agricole	29
7.2 Secteur de fabrication	30
7.3. Les secteurs Mine et Construction	32
Section 8 : Le système technologique de l'information à Madagascar	33
8.1. La télécommunication et les nouvelles technologies de l'information	34
8.2. Analyse du secteur TIC à Madagascar	35
8.3. Utilisation des nouvelles technologies à Madagascar	37
Section 9 : La performance économique malgache et la technologie.	39
9.1. Relation de corrélation	39
9.2. Modèle de régression	41
CHAPITRE IV: COMPARAISON DE MADAGASCAR AVEC LA CHINE	44
Section 10 : La politique de promotion des IDE	45
10.1. Les IDE en Chine	45
10.2. Les IDE à Madagascar	47
10.3. La performance économique chinoise	49
Section 11 : Les propriétés industrielles	50
11.1. Généralités sur les statistiques mondiales des propriétés intellectuelles	50
11.2. Cadres juridiques sur les propriétés intellectuelles	51
11.3. L'évolution des dépôts de propriétés intellectuelles en Chine et à Mada	52
Section 12 : Discussions	54
12.1. Se préparer pour tirer avantages des technologies émergentes	54
12. 2. Développer les NTIC	56
12.3. Promouvoir le développement à partir de l'internet	57
Conclusion	58

Bibliographie et Webographie	59
Annexes	A
Annexe 1	B
Annexe 2	D
Annexe 3	E

LISTE DES FIGURES

TITRE DES FIGURES	PAGE
Figure 1 : Résumé du système technologique de l'information (fin XIXème – XXIème siècle)	5
Figure 2 : Représentation générale des niveaux des 10 piliers du NRI pour la Chine et pour Madagascar en 2016	53
Figure 3 : Cartes IDI de la Chine et de Madagascar en 2016/2017 (échelle de 0 à 1)	55

LISTE DES GRAPHIQUES

TITRES DES GRAPHIQUES	PAGE
Graphique 1 : Analyse du secteur agricole à Madagascar	
Graphique 2 : Analyse du secteur industriel à Madagascar	
Graphique 3 : Analyse des secteurs Mines et construction à Madagascar	
Graphique 4 : Comparaison entre le nombre d'individus utilisant internet (en %) et l'importation des équipements de bureau et de télécommunication (en millions de $EU)	
Graphique 5 : Analyse du secteur TIC à Madagascar	
Graphique 6 : L'indice d'adoption numérique de Madagascar (2004,2016)	
Graphique 7 : Représentation graphique de la droite de régression (D)	
Graphique 8 : Evolution des Investissements Directs Etrangers de la Chine (CHN) et de Madagascar (MDG) à partir des années 70	44
Graphique 9 : Croissance des dépôts de propriétés intellectuelles en Chine et à Madagascar et croissance PIB (2009-2018)	52

LISTE DES TABLEAUX

TITRES DES TABLEAUX	PAGE
Tableau 1 : La technologie et les révolutions industrielles	
Tableau 2 : Les requêtes les plus recherchées des internautes malagasys dans le moteur de recherche « Google » durant l'année 2017	
Tableau 3 : Evolution des importations et de la productivité de travail à Madagascar (2006-2017)	
Tableau 4 : Relations de corrélation entre les variables	
Tableau 5 : Table de régression linéaire de la relation entre TCP2 et TCI	41
Tableau 6 : Structure selon les pays d'origine des stocks d'IDE en 2008	47
Tableau 7 : Statistiques mondiale des Propriétés intellectuelles en 2018	49
Tableau 8 : Nombres de brevets, de marques et de dessins demandés entre 2009-2018	52

GLOSSAIRE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

ABREVIATIONS	ACCRONYMES
AGOA	Africa Growth and Opportunity Act
ALIAS	Application en Ligne sur les Informations Administratives liées à la Solde des agents
ARTEC	Autorité de Régulation des Technologies de Communication
CAO	Conception Assistée par Ordinateur
CCON	Consommation Courant
CD	Compact Disc
CDA	Absorption Domestique courante
CEA	Commission Economique pour l'Afrique
$CGDP^{O}$	Produit Intérieur Brut Courant (niveau production)
CREM	Cercle de Réflexion des Economistes de Madagascar
DAI	Digital Adoption Index
DGGFPE	Direction Générale de la Gestion Financière du Personnel de l'État
DTLE	Directeur technique, de la Législation et des Études
DVD	Digital Video Disc
EDBM	Economic Development Board of Madagascar
FAO	Fabrication Assistée par Ordinateur
FEM	Forum Economique Mondial (WEFORUM)
FMN	Firmes multinationales.
GII	Global Innovation Index
IAE	Institut d'Administration des entreprises
ICP	International Comparisons Program
IDE	Investissements Directs Etrangers
IDI	ICT Development Index
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IHEAL	Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine
ILOSTAT	International Labour Organizations Statistics
INSEAD	Institut Européen d'Administration
INSTAT	Institstut National de la Statistique

IREP	Institut de Recherche sur l'Economie, la Production et le développement
ITCEQ	Institut Tunisien de la Compétitivité et des Études Quantitatives
MEN	Ministère de l'Education Nationale
MPTDN	Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique
NRI	Network Readiness Index
OCDE	Organisation de la Coopération et du Développement Economique
OIT	Organisation International du Travail
OMC	Organisation Mondiale du Commerce
ONUDI	Organisation des Nations unies pour le développement industriel
PIB	Produit Intérieur Brut
PMP	Portable Media Player
PNEG	Programme National de l'E-Gouvernance
PNUD	Programme des nations Unies pour le Développement
PPA	Parité de Pouvoir d'Achat
PTF	Production Totale des facteurs
QMM	Qit Madagascar Minerals
PWT	Penn World Table
RNDH	Rapport National sur le Développement Humain
SCIP	Statistiques du Commerce Internationale par Produit
$EU	Dollars des Etats-Unis
SIM	Syndicat des Industries de Madagascar
TBE	Tableau de Bord Economique
TIC	Technologies de l'Information et de Communication
TCI	Taux de Croissance des Importations (biens d'équipements)
TCPI	Taux de Croissance du Poids des importations (biens d'équipements)
TCP2	Taux de Croissance de la Productivité
UNCOMTRADE	United Nations Commodity Trade
USA	United States of America
ZDET	Zones de Développement Economique et Technique
ZES	Zones Economiques Spéciales

ZFI	Zones Franches Industrielles

Introduction

L'évolution technologique est un phénomène incontrôlable de nos jours. Dans les pays avancés, la technologie est l'une des bases fondamentales de la société, tout fonctionne avec la technologie, que ce soit à domicile, dans les lieux publics, dans les écoles, et partout dans les lieux de travail. Dans les pays en développement, les nouvelles technologies de l'information et de communication (NTIC) commencent à occuper une place déterminante dans la société surtout en milieu urbain. Par ailleurs, en d'autres niveaux que la télécommunication, la plupart des activités économiques fonctionnent encore selon les méthodes traditionnelles : peu productives. A Madagascar, environ 9,8% de la population a accès à internet de nos jours et presque toutes ces personnes utilisent l'internet pour des raisons de communication et de divertissement à travers les réseaux sociaux selon les chiffres de « We Are Social »[1]. Cependant, c'est surtout dans le domaine économique industrielle que la révolution technologique est nécessaire pour permettre aux pays en voie d'industrialisation de se mesurer équitablement aux concurrents internationaux. Le transfert technologique devient alors une des questions les plus importantes dans les pays en développement. Cela mène à traiter « Les études sur le transfert technologique : déterminant du développement. Comparaison entre Chine et Madagascar » et à poser la problématique suivante : « Dans quelle domaine Madagascar doit-il s'améliorer pour faciliter le transfert technologique à sa destination ? » Ce document sera présenté en deux parties qui permettront de répondre à cette problématique. Il s'agit en premier lieu d'effectuer une analyse théorique de l'impact de la diffusion technologique sur le développement économique. Dans une seconde partie, il s'agit d'effectuer les études empiriques sur le transfert technologique à Madagascar.

[1] DIGITAL 2019 Madagascar **[en ligne]**. Disponible sur https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-madagascar-january-2019-v01 , We are social, Hootsuite

PARTIE A : ANALYSE THEORIQUE SUR L'IMPACT DE LA DIFFUSION TECHNOLOGIQUE SUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

« "Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité »
Albert Einstein
(XX^{ème}Siècles)

CHAPITRE I : CONCEPTUALISATION DU TRANSFERT TECHNOLOGIQUE

Définir la technologie et unir les concepts de technologie n'a jamais été une tâche facile et a même fait l'objet d'un ouvrage intitulé *« La technologie introuvable. Recherche sur la définition et l'unité de la Technologie à partir de quelques modèles du XVIIIè et XIXè siècles »*, par Jean- Claude BEAUNE, Vrin, Paris, 1980). Ce chapitre fera l'objet de définir la technologie, décrire le transfert de technologie et expliquer les différents indicateurs sur le développement technologique.

SECTION 1 : LE CONCEPT DE LA TECHNOLOGIE

En étymologie, le mot technologie vient du mot grec « tekhnologia » formé de deux mots « *tekhne »* qui signifie « art, compétence, artisanat » et *« logos »* qui signifie « science, raison ». Mais cette définition ne suffit pas expliquer la notion de technologie car il y a deux manières de définir la technologie. La première est de montrer l'évolution de la technologie d'un siècle à l'autre. La deuxième met en évidence la relation entre chaque révolution industrielle et les différentes catégories de technologie.

1.1. Définitions de la technologie à travers les siècles

Avant les XVIIIème siècle, la technologie était la science des arts (WOLFF, 1735). Elle concerne principalement les choses que les hommes produisent par le travail de la main. Aux débuts des XIXème siècles, la technologie consiste à apprendre les procédés de production et donne une connaissance de tous les phénomènes accompagnant ces procédés. Ceci est expliqué par BECKMANN (1806), « …la technologie donne une instruction approfondie, et selon un ordre systématique, permettant de trouver à partir des principes véritables et d'expériences sûres, les moyens d'atteindre ce but final et d'expliquer et de tirer parti des phénomènes qui apparaissent pendant le traitement ». Dans les XXème siècles, selon HAUDRICOOURT (1964) la technologie n'est plus une science mais devient l'application des sciences aux activités industrielles pour répondre aux besoins et aux jouissances, c'est-à-dire au bien-être de l'homme. Selon Le Duff et Maisseu (1991) , dans le XXIème siècle présent, la technologie est appréhendée comme un système technique ou un système technologique. Le système technique est un ensemble structuré et en mouvement de plusieurs agrégations synergiques de plusieurs technologies mises en œuvre pour l'élaboration et la production d'une famille de produits, de biens ou de services.

Ainsi, ils existent deux systèmes technologiques par lesquels les activités de l'industrie humaine fonctionnent. Du XVIIème au début du XXème siècle, il y a le système technologique traditionnel dont les composantes sont les connaissances et les produits technologiques. De la fin du XXème siècle jusqu'à nos jours, un nouveau système technologique s'instaure dans le monde et surtout dans les pays développés, ses composantes deviennent principalement des informations qui sont de caractère immatériel.

1.2. La technologie par rapport aux quatre révolutions industrielles

Klaus Schwab (2016) dans son ouvrage intitulé « La quatrième révolution industrielle »[2] souligne que la « Révolution » est un changement radical, et les Révolutions apparaissent dans l'histoire quand des nouvelles technologies et des nouvelles façons de percevoir le monde déclenchent un profond changement au niveau des systèmes économiques et des structures sociales.

[2] SCHWAB Klaus,2016 The Fourth Industrial Revolution », founder and executive chairman of the World Economic Forum, the International organization for Public-Private Cooperation

Tableau 1 : La technologie et les révolutions industrielles

Révolution	Révolution agraire	1ère Révolution Industrielle ou **Age de la production mécanique**	2ème Révolution Industrielle ou **Age des Sciences et de la production de masse**	3ème Révolution Industrielle ou **Révolution informatique et digitale**.	4ème Révolution Industrielle
Période	Il y a 10000ans	XVIIIème S au début XIXème S	XIXème S au début XXème S	Milieu XXème S-fin XXème S	Début XXIème S et en cours
Caractéristiques	Production par l'énergie humaine	Production mécanique (machines à vapeurs et outils à vapeurs)	Production en série et chaînes de montage (machines électriques et scientifiques)	Production automatisée par la technologie de l'information, la technologie de communication, les Nouvelles Technologies de l'Information et de Communication (NTIC) et la technologie de divertissement (machines et appareils électroniques et informatiques)	Le numérique et l'internet (Big data, blockchain, internet des objets, intelligence artificielle, technologies spatiales), la robotique et les nanotechnologies, les biotechnologies, l'ingénierie du vivant et toutes autres formes de cyber-physique.

En conclusion de cette section, la technologie est un système qui a fait de l'industrie humaine ce qu'elle est aujourd'hui et qui fera ce qu'elle sera encore demain. Le système technologique industriel a permis la création des industries et que le système technologique de l'information

a permis d'évoluer l'organisation de ces industries et les façons de vivre des individus du monde entier.

SECTION 2 : LE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2.1. Définition du transfert technologique

Selon Hubert DROUVOT et Gérard VERNA (1994), le transfert de technologie peut être appréhendé en termes de contenus (les aspects matériels et immatériels qui font l'objet de la transaction), de supports (la nature juridique de l'accord : contrat de licence, contrat de vente d'un ensemble industriel) et d'acteurs (motivations et comportements de l'émetteur et du récepteur et éventuellement aide des administrations).

2.1.1. Le circuit de transfert technologique

Selon DROUVOT et VERNA (1994), les acteurs se divisent en deux catégories : acteurs principaux et acteurs secondaires. D'abord, les acteurs principaux sont composés des émetteurs ou entreprises ayant acquis un niveau de maîtrise technique supérieur, dite "de référence", disposée à jouer, le rôle d'émetteur ou de bailleur de maîtrise technique. Ensuite, il y a les récepteurs ou entreprises souhaitant accéder à un certain niveau de maîtrise technique. En particulier, d'après ATAMER[3] (1980) il y a trois types de récepteurs selon leur culture : les commerçants, les entrepreneurs et les industriels. Les acteurs secondaires sont les consultants, les experts, les concepteurs, les ingénieurs, les ensembliers, les entrepreneurs, les bailleurs de licence ou encore des particuliers. Ceux-ci interviennent pour faciliter le transfert.

2.1.2. Les différents types de contrats de transfert de technologie

Selon Kahn (1977) « les processus d'acquisition de la technologie se regroupe autour de deux figures contractuelles principales dont l'histoire et les techniques juridiques utilisées sont très différentes ». Ce qui l'amène à une typologie élargie résumée par la suite.

a) Les contrats d'investissement direct

Les Investissements Directs Etrangers ou IDE consiste à la création d'une entreprise nouvelle dans un autre pays de droit étranger qui va acquérir tout ou une partie d'une branche d'activité

[3] ATAMER T. : Choix des partenaires et modalités de transfert international de technologie : étude du processus d'acquisition dans 22 entreprises turques. Thèse de doctorat, Institut d'Administration des Entreprises, Univ. de Grenoble, déc. 1980

ou d'actions de l'entreprise étrangère. Cette définition reflète l'existence d'un transfert technologique. Elle souligne l'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité qui sous-entend un transfert de nouvelles connaissances d'une entreprise étrangère vers une entreprise nationale.

Il existe selon Kahn (1977) deux types de contrats d'investissement direct.

- Le contrat d'investissement direct par création d'une filiale : contrôle totale de la filiale par la société mère. Le transfert s'exerce dans la condition où les employés ayant obtenu formation dans cette filiale changent d'emploi dans les entreprises nationales.
- Le contrat d'investissement direct par Joint-ventures : une association avec un partenaire étranger et la mise en commun des moyens et des risques. C'est un "mariage" qui confère un égal accès aux décisions ; le principe de la parité prévalant sur la règle de la majorité.

b) Les ventes de projets industriels, des biens d'équipements et contrats dérivés

Ces contrats concernent :

- La cession de Licence : « contrat par lequel le concessionnaire obtient le droit de fabriquer et de vendre certains produits en utilisant des inventions, des procédés, des techniques et d'autres droits de propriété appartenant au titulaire de brevets » définition de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI, 1974)
- La vente des projets industriels ; qui consiste à la conception et/ou la fourniture d'un ensemble industriel qui est accompagnée d'autres prestations accessoires telles que l'assistance technique et la formation. Il y a « la clé en main » (fourniture d'une usine complète) et « le produit en main » (transfert de toutes les connaissances nécessaires pour la fabrication d'un produit). Ce type de contrat concerne généralement les projets à grandes infrastructures.
- Contrats dérivés : ce sont des contrats qui accompagnent souvent les types de contrats susmentionnés contrat d'ingénierie, contrat de formation, contrat d'organisation et de gestion, contrat d'assistance technique, contrat de sous-traitance internationale et contrat de compensation industrielle ou rachat.

2.2. Les différentes conditions d'un transfert technologique réussi

Pour être fructueux, un transfert de technologie requiert plusieurs conditions surtout aux pays récepteurs. Particulièrement, ces conditions ont été déterminées dans le cadre des Investissements Etrangers, mais s'appliquent généralement aux différentes formes de transferts.

2.2.1. Un cadre juridique favorable aux transferts de technologie : C'est un cadre qui a changé l'histoire de la Chine depuis les années 70. Grâce à l'adoption d'un cadre juridique plus rigoureux et bien établi, face à son retard technologique dans les années 50, la Chine a fait 25fois plus d'entrées nettes d'IDE en 1992 par rapport en 1982, c'est-à-dire en 10ans selon les données de la Banque Mondiale[4].

2.2.2. Une bonne capacité d'absorption des firmes domestiques : En effet, il y a toujours un écart technologique entre la firme étrangère et la firme domestique filiale. Ainsi, pour se rattraper, les firmes locales doivent accorder davantage de ressources aux activités d'apprentissage pour améliorer leur capacité d'absorption et maximiser le taux de transfert de nouvelles technologies. La capacité d'absorption est également appelée par « la capacité sociale » ou « capacité d'absorption technologique » (ABRAMOVITZ, 1991). Cusumano et Elenkov (1994) la définissent comme « l'aptitude des entreprises à mener à bien un ensemble d'opérations productives, allant de l'analyse préalable de l'investissement, à l'ingénierie de produit et de procédé, à la fabrication, et à l'introduction de nouvelles technologies lorsqu'elles apparaissent. Ces capacités fournissent une base pour réussir des transferts de technologies et pour développer des innovations internes ». Donc, cette capacité exige en même temps la capacité d'apprentissage et la prédisposition du capital humain à l'assimiler.

2.2.3. Minimum d'écart technologique entre pays d'accueil et pays partenaire

Selon BLOMSTRÖM et al. (1994), les pays doivent disposer d'un certain niveau de revenu pour pouvoir absorber de nouvelles technologies. Berthélemy et Demurger (2000), soulignent le fait que plus l'écart technologique est important plus le taux de croissance est faible. « De ce fait, il est plus intéressant pour les économies des pays d'accueil de favoriser les IDE porteurs de technologie proche de leur technologie locale afin de permettre de maximiser les chances pour affecter positivement leur croissance à travers le processus d'adoption et

[4] BANQUE MONDIALE. Investissements étrangers directs, entrées nettes (BDP, $ US courants) -Chine **[en ligne]**. Disponible sur le site https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=CN&view=chart (consulté en octobre 2019)

d'imitation. »[5] ; Dans ce cas, la notion de convergence économique est aussi abordée par d'autres théoriciens. Choi (2004), en utilisant des données de panel sur les flux bilatéraux d'IDE entre 57 pays d'origine et 16 pays d'accueil sur la période 1982-1997, arrive à déduire que même la proximité géographique et le fait d'avoir une langue commune joue un très grand rôle dans l'efficacité du transfert technologique.

2.2.4. Capital Humain : main d'œuvre compétente

Cette condition paraît parfois évidente surtout en parlant des pays en voie de développement. Cependant, dans la plupart de ces pays, la question de qualification de main d'œuvre est encore à ses grandes difficultés alors que le succès des transferts technologiques se repose sur ce fondement. Borensztein et al. (1998)[36] montrent que le stock de capital humain (estimé dans leurs régressions par le nombre moyen d'années secondaires pour les hommes) est essentiel pour déterminer l'amplitude des effets des IDE sur la croissance. Le Capital humain avec la diffusion technologique constitue un très grand enjeu sur la croissance. Si la main d'œuvre est qualifiée et compétente, apte à exploiter les nouvelles technologies apportées par les firmes étrangères, la productivité locale des facteurs s'accroîtra. Par contre, lors que la main d'œuvre n'est pas qualifiée à l'utilisation de ces technologies nouvelles, alors, cela mène certainement les filiales locales à sa baisse de productivité. La qualification de la main d'œuvre est un processus que les individus acquièrent avant de l'appliquer dans une entreprise. Le capital humain est aussi une composante essentielle de la capacité d'absorption.

2.2.5. Complémentarité entre les firmes totalement domestiques et les firmes multinationales

A l'exemple de Aitken et Harrison (1999), après avoir utilisé un échantillon de 4000 firmes du Venezuela appartenant aux industries de transformation entre 1976 et 1989, ils ont vu que la présence des IDE affectent négativement la productivité des entreprises totalement domestiques qui opèrent dans le même secteur que les firmes recevant les IDE. Et selon DHAOUI et SAMOUD[6], la forme la plus adéquate de diffusion technologique n'est autre que les joint-ventures, et même, BELLANGER soutient ce propos implicitement dans son ouvrage « Le transfert de technologie en Chine »[7]. D'autres théoriciens comme BLOMSTRÖM

[5] Souad DHAOUI et Iheb SAMOUD, 2016 *« Investissement Direct Etranger et transfert de technologie : cas des industries manufacturières tunisiennes »* in-Document de Travail. Notes et analyses *de l'ITCEQ n°35- avril 2016*

[6] Souad DHAOUI et Iheb SAMOUD, 2016 *« Investissement Direct Etranger et transfert de technologie : cas des industries manufacturières tunisiennes »* in-Document de Travail. Notes et analyses *de l'ITCEQ n°35- avril 2016*

(1989)[8] ont montré l'existence des « spillovers » technologiques : la technologie de la filiale se diffuserait vers les entreprises locales au travers d'externalités positives. Ces externalités se reposent sur la rotation des personnels qualifiés, les relations de sous-traitance ou la réduction des inefficacités productives issue de la concurrence accrue. S'il semble que ces deux théories soient divergentes, un arbitrage peut en faire une opportunité : les secteurs productifs doivent ne contracter que par les joint-ventures et que ce soit avec les filiales ou les entreprises conjointes, les firmes totalement domestiques doivent toujours coopérer.

Le transfert technologique est le même, qu'il s'agit de la technologie matérielle (outils technologiques) ou immatérielle (savoir-faire et connaissances). C'est un processus qui nécessite une politique stratégique bien élaborée consistant à remplir les bonnes conditions (cadre juridique favorable, capacité d'absorption des firmes locales, minimum d'écart technologique, main d'œuvre compétente et complémentarité entre les firmes d'IDE).

SECTION 3 : LES INDICATEURS SUR LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Les différents travaux sur le transfert technologique ont été faits de plusieurs manières selon les auteurs et les études qu'ils ont faites. Mais ces études sont encore reparties sur les quatre formes de transfert technologique citées plus haut : IDE, ventes de projets industriels, achats d'équipements, autres contrats dérivés et elles ont été faites à partir d'un panel d'industries concernée dans une branche d'activité bien déterminée. Tout particulièrement, la présente étude sera une étude macroéconomique, concernant en générale une économie donnée et la comparant ensuite avec d'autres économies en termes des différents points partagés précédemment. Cette sous-partie consiste aux définitions de quelques indicateurs qui seront utiles l'analyse ci-présente.

3.1. Les indicateurs se référant aux IDE

Les IDE prennent une grande partie des travaux de transferts de technologies. La Banque Mondiale[9] suppose que l'investissement direct étranger désigne les flux de capitaux propres d'investissement direct dans l'économie déclarante regroupant des fonds propres, du

[7] BELLANGER Iris. *« Le transfert de technologie en Chine »* In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 46 N°3, Juillet-septembre 1994. pp. 845-888

[8] Selon laquelle la technologie de la filiale se diffuserait vers les entreprises locales au travers d'externalités positives

réinvestissement des bénéfices et des autres capitaux. La banque mondiale parle des entrées nettes des IDE et des sorties nettes des IDE tandis que dans d'autres documentations comme celle de l'Organisation de la coopération et du Développement Economique OCDE, il est question de flux financiers des IDE ou flux d'IDE. Dans les deux cas, cet indicateur est mesuré en dollars américain (USD). Les deux types de flux d'IDE sont:

- *Les entrées nettes/ IDE entrants :* Les flux entrants représentent les opérations qui accroissent l'investissement que les investisseurs étrangers ont réalisé dans les entreprises résidentes de l'économie déclarante moins les opérations qui font régresser l'investissement que les investisseurs étrangers ont réalisés dans les entreprises résidentes.
- *Les sorties nettes/ IDE sortants :* représentent les opérations qui accroissent l'investissement que les investisseurs de l'économie déclarante ont réalisé dans les entreprises d'un autre pays, par exemple en procédant à des prises de participations ou au réinvestissement de bénéfices, moins les opérations qui font régresser l'investissement que les investisseurs de l'économie déclarante ont réalisé dans les entreprises d'un autre pays, comme les cessions de participations ou les emprunts souscrits par les investisseurs résidents auprès d'entreprises de l'autre pays.

3.2. Les indicateurs se référant à la Table PWT 9.1

Pendant plus de quatre décennies, la table PWT ou « Penn World Table » a été une base de données standard sur le PIB réel de plusieurs pays. En utilisant les prix collectés dans tous les pays par année, par le Programme des Comparaisons Internationales (ICP), et utilisant ces prix pour construire la Parité de Pouvoir d'Achat (PPA), PWT convertit le PIB aux prix nationaux en une monnaie- le Dollars américain (USD)- les rendant comparables d'un pays à l'autre. La table PWT est à la responsabilité de trois universités : l'Université de Californie, l'Université Davis et l'Université de Groningen. PWT version 9.1 est une base de données contenant des informations sur les niveaux relatifs de revenus, de production, d'intrants et de productivité couvrant 182 pays entre 1950 et 2017, elles fournissent sept catégories d'informations :

- Variables sur le PIB réel, l'emploi et le niveau de la population : le PIB réel du côté des dépenses en PPA enchaînés, le PIB réel côté production en PPA chaînés (en mil. 2011 US $), la population, le nombre de personnes occupées, la moyenne annuelle des heures

[9] Flux d'IDE **In :** OCDE données. Disponible sur https://data.oecd.org/fr/fdi/flux-d-ide.htm . Entrée nettes d'IDE **In :** DataBank. Disponible sur https://databank.banquemondiale.org/home

travaillées par les personnes occupées et l'Indice de capital humain, basé sur le nombre d'années de scolarité et le rendement de l'éducation.

- Variables sur le PIB aux prix courants, le capital et la Productivité Totale des Facteurs (PTF) : la consommation réelle des ménages et des administrations publiques aux PPA actuels (en millions de dollars américains en 2011), l'Absorption intérieure réelle (consommation réelle plus investissement) aux PPA actuels (en mil. 2011 US $), le PIB réel du côté des dépenses aux PPA actuelles (en mil. 2011 US $), le PIB réel côté production aux PPA actuels (en millions de dollars US 2011), les capital-actions dans les PPA actuelles (en mil. 2011 US $), le niveau de services du capital dans les PPA actuels (USA = 1), le niveau de PTF dans les PPA actuels (USA = 1) et le niveau de PTF pertinents pour le bien-être dans les PPA actuels (USA = 1)
- Variables basées sur les comptes nationaux : le PIB réel aux prix nationaux constants de 2011 (en millions de dollars US 2011), la consommation réelle aux prix nationaux constants de 2011 (en millions de dollars US 2011), l'absorption intérieure réelle aux prix nationaux constants de 2011 (en millions de dollars US 2011), le stock de capital aux prix nationaux constants de 2011 (en millions de dollars US 2011), les services du capital aux prix nationaux constants de 2011 (2011 = 1), la PTF aux prix nationaux constants (2011 = 1), le PTF liée au bien-être social aux prix nationaux constants (2011 = 1), la part de la rémunération du travail dans le PIB aux prix nationaux courants et le taux de rendement interne réel et le taux d'amortissement moyen du stock de capital.

- Variables sur les taux de change et niveaux de prix du PIB : le taux de change en monnaie nationale/ USD (marché + estimé), le niveau des prix du CCON (Consommation du public-privé, base PIB des USA en 2011), le niveau des prix du CDA (Absorption domestique réelle base PIB des USA en 2011) et le niveau des prix de $CGDP^{O}$ (PIB réel, côté production).

- Les variables sur les données d'information variables :

Voir si : les données de prix relatifs pour la consommation, les investissements et les administrations publiques sont extrapolées (0), de référence (1) ou interpolées (2) ; les données relatives aux prix relatifs des exportations et des importations sont extrapolées (0), de référence (1) ou interpolées (2) ; le taux de change est basé sur le marché (0) ou estimé (1) ; l'observation sur le niveau de prix du PIB en dépenses ou du PIB en production n'est pas une valeur aberrante (0) ou une valeur aberrante (1) ; l'observation pour le niveau de prix de l'absorption domestique réelle n'est pas une valeur aberrante (0), peut être biaisée en raison

d'une faible part du capital (1), atteindre la limite inférieure de 1% (2) ou est une valeur aberrante (3) et comprendre la corrélation entre les parts de dépense du pays et celles des États-Unis (observations de référence uniquement) et mesurer l'indicateur de capacité statistique (source: Banque mondiale, pays en développement uniquement)

- Variables sur les actions dans $CGDP^{O}$: la part de la consommation des ménages aux PPA actuels, la part de la formation brute de capital dans les PPA actuelles, la part de la consommation publique dans les PPA actuels, la part des exportations de marchandises dans les PPA actuelles, la part des importations de marchandises dans les PPA actuelles et la part de la divergence statistique du commerce et du PIB résiduelle dans les PPA actuelles.
- Variables sur les niveaux de prix, catégories de dépenses et capital (base PIB des USA en 2011) : le niveau des prix de la consommation des ménages, le niveau des prix de la formation de capital, le niveau de prix de la consommation publique, niveau des prix des exportations, le niveau des prix des importations, le niveau des prix du stock de capital, le niveau des prix des services du capital.

3.3. L'Indice de Préparation en Réseau (NRI)

L'Indice de préparation en Réseau ou « Network Readiness Index » ou NRI, est un outil d'évaluation de la préparation d'un pays à tirer parti des avantages des technologies émergentes et à capitaliser les opportunités présentées par la transformation numérique. Il a été lancé par le forum Economique Mondial en 2001 et comprend 53 indicateurs et les pays sont évalués à partir de quatre catégories d'indicateurs (Annexe 1)

Catégorie 1 : l'environnement global de l'utilisation et la création de la technologie (politique, règlementaire, commercial et innovation)
Catégorie 2 : préparation en termes d'infrastructure, d'accessibilité de prix et de compétences en NTIC.
Catégorie 3 : L'adoption et l'utilisation de la technologie par les trois groupes de parties prenantes : le gouvernement, le secteur privé et les particuliers
Catégorie 4 : L'impact socio-économique des nouvelles technologies

3.4. L'Indice de Développement des TIC (IDI)

L'Indice de Développement des NTIC ou « ICT Development Index (IDI) » est un indicateur composite lancée depuis 2009 par l'Union Internationale des Télécommunications (UIT). C'est un outil de suivi et de comparaison de l'évolution des NTIC entre les pays et dans le

temps et qui mesure également la fracture économique entre les économies et fait sortir le potentiel de développement des NTIC de chaque pays. Pour devenir une société de l'information, un pays passe par trois étapes selon l'UIT, la première c'est la préparation aux TIC en termes d'infrastructure et d'accessibilité, la seconde étape consiste à l'intensification de l'utilisation des TIC dans la société et la dernière étape se réfère aux impacts et résultats de l'utilisation efficace des TIC dans la société. L'indice de Développement des NTIC comporte 11 indicateurs regroupés en trois catégories ci-dessous, le poids respectif attribué à chacune de ces catégories d'indicateurs étant de 40%,40% et 20%.

- Indicateurs d'accessibilité : abonnements au téléphone fixe, abonnements au téléphone mobile cellulaire, bande passante internationale d'Internet par utilisateur Internet, ménages disposant d'un ordinateur et ménages disposant d'un accès Internet
- Indicateurs d'utilisation : utilisateurs d'Internet, abonnements haut débit fixe et abonnements haut débit mobile.
- Indicateurs de compétences : nombre moyen d'années de scolarité, effectifs bruts dans le secondaire et effectifs bruts dans le supérieur.

Conclusion

Face à l'évolution technologique mondiale, les pays en voie de développement, qui sont également en route d'industrialisation doivent fournir plus d'efforts pour un développement technologique. Depuis les années 70, la question de transfert technologique a été abondamment abordée comme réponse à ce retard. Plusieurs travaux ont été focalisés sur ce point faisant sortir plusieurs manières de procéder à des transferts technologiques mais également soulignant les différentes conditions de réussite des transferts technologiques. Ce transfert s'étudie généralement par les flux d'IDE ou la Production totale des Facteurs mais peut être également étudiés en d'autres points comme achats d'équipements, assistance technique et autre. Néanmoins, le développement technologique ne se repose pas seulement sur l'apport des technologies étrangères mais aussi sur la bonne préparation des pays récepteurs de nouvelles technologies.

CHAPITRE II : ETUDES THEORIQUES SUR LE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE

Il est important de savoir la place de la technologie dans les travaux théoriques. Plusieurs théoriciens se sont généralement basés sur les travaux de Romer, ce qui donne la place à ce dernier dans cette analyse.

SECTION 4 : LA CROISSANCE ENDOGENE DE ROMER

Dans les nouvelles théories de la croissance, la technologie est associée à la notion de progrès technique.

4.1. Rappel sur la théorie de la croissance de Robert SOLOW.

Le modèle de Solow en 1957 suppose que le capital est homogène, le taux d'épargne est donné, les rendements d'échelles sont constants. D'où les équations ci-dessous :

- Y =F (K, L) qui signifie que la production d'un bien Y utilise deux facteurs, le capital K et le travail L.
- F (μ.K, μ.L) = μ F (K, L) qui signifie que dans la même proportion μ les facteurs de production (K, L) augmentent, la production sera également augmentée dans la même proportion. Cela entraîne que la productivité marginale du capital s'annule lorsque celui-ci est grand et la production converge vers un état stationnaire.

Selon le modèle de Solow, **le progrès technique est une variable exogène** car elle provient de l'extérieur du modèle. En effet, Dominique GUELLEC explique dans son ouvrage intitulé « Croissance endogène : les principaux mécanismes » que certains ouvrages économiques fournissent deux raisons à ce propos. La première est que le progrès technique est une variable technique donnée et la seconde raison considère la technologie comme un bien public dont l'investissement est coûteux mais non-rémunéré. Dans ce cas, le progrès technique accroît directement la productivité des facteurs et entraîne le processus d'accumulation du capital en restaurant le rendement marginal de celui-ci. GUELLEC montre également que le modèle est insuffisant et néglige « le fait que l'essentiel des avancées technologiques sont le fait d'agents privés (dépenses de recherche et développement), qui doivent donc y trouver leur compte, et qui en tous cas réagissent à des incitations économiques. »[10]. La croissance de Solow montre ainsi que le progrès technique fait perdurer la croissance économique.

4.2. Le modèle de la croissance endogène :

La fonction de production du modèle de croissance endogène présenté par Paul ROMER en 1986[11] est constituée de trois facteurs de production : le capital K, le travail L et le niveau technologique A. Les théories de la croissance endogène analysent comme ce niveau technologique peut être produit et développé.

Nouvelle fonction de production : Y = F (A, K, L)

4.2.1. Croissance auto-entretenue et rendements d'échelles croissants

La croissance endogène est surtout fondée sur le fait que la productivité marginale du capital ne s'annule pas mais égale à une constante b quand le capital est grand. De ce fait, L'augmentation du capital n'affecte pas sa productivité marginale et son taux de croissance. Donc, la croissance auto-entretenue est possible à un rythme pouvant être directement calculé par : $\frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{\dot{K}}{K} = s.b.L^{\beta}$

Le rythme dépend du taux d'épargne s car b est constante est le facteur travail L est supposé stable et que même si β la proportion du facteur travail est égale à 0, la croissance à longs

[10] GUELLEC Dominique 1992-5 « Croissance endogène : les principaux mécanismes » **In** : *Économie & prévision*, n°106, Développements récents de la macro-économie. pp. 41-50

[11] La Toupie « Croissance endogène exogène » **In :** *Toupictionnaire*, *dictionnaire politique* Disponible sur le site http://www.toupie.org/Dictionnaire/Croissance_endogene.htm consulté le 16 oct 2019.

termes existe toujours. Le taux d'épargne est considéré comme variable endogène dans ce modèle.

Lors que le capital est homogène au bien, la fonction peut s'écrire : $Y= b. K. L^{\beta}$, les rendements d'échelles obtenus sont croissants :

$F (\mu K, \mu L) = b. \mu K. \mu^{\beta} L^{\beta} = \mu^{\beta+1} F (K, L)$

La croissance est par conséquent assimilé à un phénomène auto-entretenu par l'accumulation de quatre facteurs principaux : la technologie, et le capital humain, le capital physique public, le capital physique privé.

4.2.2. Le rôle des investissements en capital physique

L'investissement en capital physique est composé de l'investissement privé et l'investissement public en infrastructures.

- L'investissement privé :

L'investissement dans de nouveaux équipements produit des externalités positives, les rendements d'échelle au niveau de chaque firme sont unitaires. La fonction de production de chaque firme est alors représentée par la fonction suivante : $y_{i,t} = k_{i,t}^{1-\beta} . (A_t . l_{i,t})^{\beta}$

A_t est commun à l'ensemble des firmes, interprété par ARROW (1961) comme un savoir dérivé de l'investissement qui engendre un apprentissage (Learning by doing). Donc, l'agrégation des investissements privés engendre un supplément, le facteur commun à l'ensemble des firmes qui est la connaissance. Le modèle d'investissement privé en capital physique suppose fondamentalement l'existence d'une stricte proportionnalité entre le stock de capital et la connaissance par l'apprentissage appelée élasticité unitaire[12] qui conditionne un équilibre de croissance régulière. Si l'élasticité est inférieure à 1, il n'y a alors pas de croissance endogène, et, si elle est supérieure à 1, la croissance est explosive.

- L'investissement public :

Le capital public comprend les biens et services publics. Il y a les biens publics comme les infrastructures de communication, de transport et les services publics comme la défense et la sécurité. Par ailleurs il existe d'autres investissements publics présentant un coût indépendant

[12] Guellec Dominique. « *Croissance endogène : les principaux mécanismes* » In : Économie & prévision, n°106, 1992-5. Développements récents de la macro-économie. pp. 41-50

de la quantité d'usage qui en est faite. Ces investissements fournissent également des rendements. Ces coûts d'investissement devront alors être financés par les impôts selon modèle qui a été développé par BARRO (1990).

4.2.3. Les connaissances incorporées :

Les analyses sur ce point ne se portent plus sur un seul secteur (capital homogène au bien) mais à plusieurs secteurs. Le premier est le secteur de la technologie où les connaissances sont non incorporées ou partiellement incorporées dans les biens tandis que le second secteur concerne le capital humain où les connaissances sont incorporées aux hommes.

- La technologie :

Partant de la définition que la technologie est l'application des sciences aux activités industrielles : un bien immatériel, il est évident que les processus d'application ou d'invention sont bien coûteux. Par contre, le produit, fruit des idées, qui en résulte pourra se multiplier à moindre coûts ce qui fait que la technologie présente de forts rendements d'échelles croissants dans l'économie. Il est possible que le premier investisseur ne récupère plus son investissement, ce qui nécessite un système de protection formés des droits de propriétés intellectuelles : brevets, copyright, ou autres.

Selon ROMER (1986), la technologie est l'origine du progrès technique de caractère endogène. Le progrès existe et s'intensifie d'autant que le nombre de chercheurs est élevé et le stock de connaissance est important. Le caractère de non-rivalité de la technologie présente des externalités positives qui permettent de formuler le taux de croissance auto-entretenue. Le modèle que ROMER a proposé comporte trois niveaux (secteurs) selon les externalités présentées :

Niveau 1 - Recherche et développement : les découvertes de tous les chercheurs, et à toutes les époques antérieures, bénéficient à tout chercheur d'aujourd'hui, en augmentant sa productivité.

Niveau 2 – Au niveau des firmes : ce niveau concerne les entreprises qui veulent fabriquer les mêmes produits des inventions. Elles achètent un brevet à l'attenant de la technologie, en possède l'usage exclusif et en procure une rente monopolistique qui remboursera les coûts. Les entreprises productrices du bien achètent par la suite une certaine quantité de capital et

bénéficient non seulement de ce capital, mais aussi d'un accroissement (gratuit) de la technologie.

Niveau 3 – Au niveau des consommateurs : le capital bénéficie en effet pleinement à l'ensemble des agents qui achètent ce type de capital, alors même qu'ils ne paient qu'une fraction du coût de la production de cette technologie.

- Le capital humain :

La modélisation de l'éducation proposée par LUCAS (1988) suppose que chaque unité de temps que l'individu consacre à son éducation accroît son capital humain d'un pourcentage effectif. Il ajoute à ceci une hypothèse qui suppose l'existence d'un capital humain moyen total des individus lors du processus de fabrication de bien. En effet, selon lui, de la rencontre de plusieurs individus naît selon lui une compétence collective, fruits de l'échange des idées. Un individu qui augmente sa compétence augmente aussi la compétence des autres individus.

4.2.4. Le rôle de l'Etat :

Dans le modèle de la croissance endogène, l'intervention de l'Etat est fortement recommandée dans différents domaines.

- Concernant, les investissements en capital physique, l'Etat doit subventionner l'investissement pour égaliser le taux de rendement du capital privé (des firmes) et du capital social (externes aux firmes) si l'externalité est considérée comme savoir induit.
- L'Etat peut également créer des marchés pour résoudre l'incomplétude des marchés ou pallier le défaut de coordination entres les firmes pour faciliter l'investissement privé.
- L'Etat doit disposer d'un niveau optimal de capital public : construire des infrastructures à partir d'un système d'impositions correspondant aux revenus des agents.
- L'Etat a un rôle important à jouer dans l'investissement de la technologie, par le biais d'une fiscalité compensatrice (moindre taxation des bénéfices issus des produits nouveaux), de mesures juridiques incitant la recherche-développement et les externalités de connaissances, de mesures anti-concurrentielles non dissuasives.
- L'Etat tient le rôle d'amélioration du système d'éducation et favoriser la rencontre des individus à capital humain élevé.

En résumé, la technologie joue un grand rôle dans la croissance économique. Elle fait perdurer la croissance avec le progrès technique selon SOLOW. Dans le modèle de

croissance endogène, différentes études peuvent être abordées sur la technologie. La première possibilité est d'étudier le rythme de transfert technologique à travers les intrants en équipements des entreprises. Deuxièmement, il est possible d'étudier le niveau technologique d'une économie par les nombres de chercheurs s'y exerçant, le nombre d'entreprise produisant les nouvelles technologies et le nombre des consommateurs des produits technologiques. Dernièrement, il l'observation de l'évolution du capital humain demeure également la base de la croissance et l'étude de l'absorption technologique.

SECTION 5 : L'APPRENTISSAGE PAR LA PRATIQUE DE KENNETH ARROW

La connaissance se trouve à la base de la fonction de production dans le modèle de la croissance endogène, mais quoi qu'il en soit, elle doit faire l'objet d'une analyse. Kenneth ARROW en 1961 dans son livre « The economic implications of learning by doing »[13] développe un modèle simple de cette analyse sous le nom de l'apprentissage par la pratique. L'acquisition de la connaissance est appelée « apprentissage » et l'évolution technologique est un long et vaste processus d'apprentissage de l'environnement au niveau duquel l'homme opère. Il y a la courbe d'apprentissage qui montre que le nombre total d'heures de travail requises dans un processus de production est fonction décroissante du nombre totale des mêmes produits fabriqués auparavant.

5.1. Les fondements de bases du modèle de Kenneth Arrow

- *La place de l'apprentissage dans le processus de production :*

En premier lieu, ARROW représente l''expérience par le variable appelé « investissement brut cumulé » c'est-à-dire la production cumulée des biens d'équipements. Cela repose sur l'hypothèse de SOLOW selon laquelle la technologie est incorporée complètement dans les nouveaux biens d'équipements et que ces derniers sont toujours utilisés de préférence que les vieux biens d'équipements. Néanmoins ces biens d'équipement disposent toujours d'une durée de vie définie T.

Deux fonctions découlent de ce propos :

. γ (G), la capacité de production d'une unité de bien d'équipement d'ordre G

[13] Kenneth J. ARROW, December 1961 « The economic implications of learning by doing" technical report n°101, Office naval research, Stanford University

. λ (G), la quantité de acteur travail utilisée avec une unité de bien d'équipement d'ordre G

Soient x, la production totale et L, le total de la main-d'œuvre employée et supposons que les autres biens d'équipements se réfèrent à un investissement cumulé d'ordre G' sachant que G est l'investissement brut cumulé courant. D'où :

$x=\int_{G'}^{G}\gamma(G)dG$ et $L=\int_{G'}^{G}\lambda(G)dG$ sachant que x, L et G et G' sont tous en fonction du temps t.

Soient deux intégrales indéfinies :

$\Gamma(G)=\int\gamma(G)dG$ et $\Lambda=\int\lambda(G)dG$ qui sont croissante et inversible car γ(G)>0 et λ(G) >0.

Alors x et L peuvent s'écrire de la manière suivante : $x=\Gamma(G)-\Gamma(G')$ et $L=\Lambda(G)-\Lambda(G')$

D'où la fonction de la production au sens de Kenneth :

$$x=\Gamma(G)-\Gamma\left\{\Lambda^{-1}\left[\Lambda(G)-L\right]\right\}$$

Cette équation est toujours valide mais dans un contexte de plein emploi, L représente également la main d'œuvre disponible. Par conséquent, si la quantité de main d'œuvre employée est inférieure à la quantité de main d'œuvre disponible, alors il s'agit d'un chômage keynésien involontaire dû à une demande insuffisante de travail. Par ailleurs, si l'investissement cumulé G' est inférieure à l'investissement cumulé G(t-T), alors il y a un manque de capital due aux dépréciations qui va entraîner par la suite un chômage involontaire donc il n'y a pas de plein emploi des facteurs.

- *Le rendement des facteurs capital-travail :*

Le modèle d'ARROW suppose que la production par unité de bien d'équipement est constante donc γ(G)=a, et la quantité de main d'œuvre demandée pour chaque unité de bien ajoutée dans le processus est décroissante donne la courbe d'apprentissage d'où $\lambda(G)=b\,G^{-n}$ avec n>0.

Par conséquent: $x = aG\left[1 - \left(1 - \frac{L}{cG^{1-n}}\right)^{1/(1-n)}\right]$ où n≠1

Dans les cas où, n=1, n>1 et n<1, les rendements sont toujours croissants, l'augmentation de la quantité d'un facteur capital ou travail augmente le niveau de production.

5.2. Implications économiques du modèle.

- **Salaire et investissement**

Dans le modèle d'apprentissage par la pratique, l'évolution technologique apportée par les nouveaux biens d'équipements investis présentent des implications dans l'économie.

D'abord, le salaire croît d'une façon exponentielle avec l'introduction des nouveaux biens d'équipements. Cela est montré par la fonction suivante : $w=\frac{(aG-x)^n}{b}$, telle que w est le taux de salaire associée à la production.

Ensuite, la rentabilité de l'investissement a aussi une durée de vie économique, donc la rentabilité de l'investissement en bien d'équipements est décroissante avec le temps. Ainsi, il faut un accroissement constant du salaire et un taux constant d'intérêt d'investissement pour que l'investisseur peut repartir les bénéfices dans le temps.

- **Attentes rationnelles**

Les « attentes rationnelles » ou « prévoyance parfaite » consiste à espérer l'existence d'une solution pour que le taux d'accroissement du salaire soit stable et le taux d'intérêt de l'investissement soit constant. Cette analyse est menée dans un contexte de plein emploi.

De cette attente s'associent deux hypothèses :

- Soit σ le taux d'accroissement de la main d'œuvre, les taux d'accroissement de l'investissement brut cumulé et de la production sont égaux à $\sigma/(1-n)$. Ce taux va permettre l'entrée de nouvelles machines dans le processus.
- Le ratio d'épargne brute (égal à l'investissement brut) au revenu (production totale) est en fonction du rendement d'investissement.

Il faut alors que le ratio d'épargne brut soit égal à la quantité de biens d'équipements nécessaire pour produire une unité de production durant la durée de vie déterminée des nouvelles machines.

5.3. Divergence entre produit privé et produit social

Il existe un optimum social quand il y a meilleure allocation du revenu issu de la production. Comme cela a déjà été souligné, la présence de l'apprentissage signifie qu'un acte d'investissement profite aux futurs investisseurs, mais cet avantage n'est pas payé par le marché. Cette différence a été examinée par Kenneth en détail sous une simple hypothèse de fonction d'utilité de la société. Il est démontré que le taux de croissance d'optimum social est le même que dans des conditions de concurrence, mais le ratio d'optimum social de l'investissement brut dans la production est supérieur au niveau concurrentiel. Cette divergence est expliquée par le fait que le ratio du salaire marqué par le rapport G/x diminue dans un contexte de concurrence que d'optimum social et le ratio d'épargne brute suit ce même rythme.

Il faut conclure que d'après cette analyse portée sur le modèle, l'apprentissage par la pratique se mesure du niveau d'investissement brut cumulé c'est-à-dire le surcroît de la production générée par l'entrée de nouveaux biens d'équipements. Ce modèle a montré que plus une quantité de main d'œuvre sera ajoutée au processus de production ou plus de nouveaux équipements entrent, il y aura croissance de production. Donc, il est possible d'assimiler le produit de l'innovation technologique à la croissance de la production de l'économie.

SECTION 6 : LA THEORIE DE L'INGENIERIE INVERSEE

L'ingénierie inversée ou « reverse engineering » a été une méthode employée dans les pays en voie de développement et a permis à des pays comme Coré de s'industrialiser rapidement selon Morteza Raei DEHAGHI et Masoud GOODARZI dans leur article « Reverse Engineering : a way of technology transfer in developing countries like Iran » en 2011.

6.1. Description de l'ingénierie inversée

6.1.1. Définition et objectifs

L'ingénierie inversée ou la rétro-ingénierie est un processus qui consiste à découvrir les principes technologiques d'un dispositif fait humain ou non, d'un objet ou d'un système par l'analyse de sa structure, de sa fonction et de son opération. Cela implique avant tout de mettre à part un objet (un dispositif mécanique, un composant électronique, d'une matière

biologique, chimique ou organique ou d'un programme logiciel. Ensuite, cet objet pris à part sera analysé en détails de son fonctionnement pour pouvoir l'utiliser dans une maintenance, ou pour créer un autre dispositif de même fonctionnement sans utiliser ou seulement dupliquer l'original. Il s'agit également de pouvoir développer et d'exploiter les possibilités présentées afin de reproduire le dispositif en question.

Cette méthode est appliquée pour récupérer et spécifier les éléments constituants d'un produit surtout dans le cas où il n'y a pas d'accès à la conception primaire. Le but est de déduire des décisions de conception des produits finals avec peu ou pas de connaissance additionnelle au sujet des procédures impliquées dans la production originale. C'est aussi à travers de la rétro-ingénierie qu'il est alors possible d'apprendre les idées et la technologie qui ont été utilisées à l'origine de la conception d'un produit.

6.1.2. Processus

Selon G. H. R. AMINI dans son article « Process of technology transfer and reverse engineering" en 2017, il y a six étapes dans le processus de l'ingénierie inversée.

Etape 1 : Analyse fonctionnelle ou analyse économique : elle se divise en deux parties dont la première partie englobe la collection des données et le ciblage et la deuxième partie comprend évaluation des données et planification. C'est à cet étape que se forme « le paquet de données techniques » qui rassemblent toutes les informations nécessaires sur la production (les procédures, les facteurs intrants et sortants de la production jusqu'à la consommation). Par la suite ces données sont évaluées afin d'estimer les coûts d'implantation de la rétro-ingénierie, l'allocation des ressources disponibles et la répartition des tâches dans le temps. L'outil de planification utilisé sera le diagramme de Gantt qui sert à visualiser les tâches planifiées dans le temps.

Etape 2 : Analyse du fonctionnement et démontage Elle consiste à démonter le dispositif, identifier tous les éléments constituants (audit de configuration physique) ainsi que leurs fonctions respectives (audit de configuration de fonctions). Elle se concrétise par l'établissement des cartes de niveau 1

Etape 3 : Les caractéristiques matériels et logiciels des analyses elle comprend l'analyse du matériel et de son mécanisme, l'examen du processus de fabrication, l'analyse dimensionnelle et l'analyse électronique et électrique (cartes de niveau 2).

Etape 4 : Analyse du produit cette étape consiste à une vérification finale en termes de défauts du produit afin d'améliorer le produit

Etape 5 : Planifier le processus de fabrication et prévoir les assurances qualités requises elle se concrétise par l'élaboration des cartes de niveau 3. Elles comprennent tous les paramètres documentés nécessaires à la fabrication et relatifs aux résultats de la rétro-ingénierie. En outre, cette étape vérifie l'exactitude des paquets de données techniques.

Etape 6 : Préparation finale pour la documentation révision finale des cartes d'ingénierie et des procédures de test qui vont permettre à la réalisation du projet d'ingénierie inverse.

Remarquons la différence entre la rétro-ingénierie et la duplication. La duplication, inversement de l'ingénierie inversée, ne génère que des bénéfices à court termes et les produits fabriqués n'ont pas les mêmes propriétés et spécificités fonctionnelles que l'original. Par contre, la rétro-ingénierie fournie des produits de mêmes propriétés et fonctions et même plus performants que l'original. Celle-ci est basée sur des bénéfices à longs termes et des innovations.

6.1.3. Les différents types de rétro-ingénierie :

L'ingénierie inversée est appliquée dans différents domaines : interopérabilité, perte de document de conception, analyse de produit, mise à jour ou correction numérique, audit de sécurité, études de marchés, anti-piratage, la comptabilisation des immobilisations et recherches académiques.

6.2. L'ingénierie inversée, solution à la fracture technologique

La fracture technologique est constituée des écarts technologiques entre deux économies ou deux secteurs. Résoudre cette fracture est l'un des objectifs principaux gouvernementaux dans les pays en voie de développement pour permettre une bonne participation de ces pays dans le commerce international.

Dans les pays avancés, il y a trois étapes dans le processus technologique : la fluidité, la transmission et la spécificité. Or, dans les pays en voie de développement, la technologie s'acquiert, puis s'assimile et enfin s'améliore. A l'aube de leur industrialisation, les pays en voie de développement acquièrent des technologies plus matures (spécifiques) venant des firmes étrangères. Ensuite, une fois ces technologies mises en œuvre, les entreprises locales passent à l'assimilation des nouvelles technologies pour produire des produits plus

différenciés. Enfin, l'assimilation réussie associée à l'accroissement des capabilités des scientifiques et ingénieurs entraînent l'amélioration progressive des technologies spécifiques acquises.

En d'autres termes, la trajectoire technologique des pays en développement s'inverse de celle des pays avancés. Elle va de l'étape de maturité technologique (pour des imitations duplicative), vers l'étape intermédiaire de la technologie (pour des imitations créatives) et vers l'étape des émergences technologiques (innovations). Quel que soit le degré d'évolution d'une technologie avant la stagnation et la phase d'abolition est plus élevée ; stratégie d'achat d'un produit et la technologie serait plus rentable.

Par conséquent, à court termes, l'application de la méthode d'ingénierie inversée est l'une des meilleures solutions pour réduire les écarts technologiques entre les pays en développement et les pays avancés.

Conclusion

En résumé, l'incorporation de la technologie dans les machines ou biens d'équipements est très important et un travailleur qui expérimente l'utilisation de ces biens d'équipements devient récepteur d'une connaissance technologique. Plus le travailleur représente un capital humain élevé, plus il sera productif. Chaque étape de la conception, à la vente de ce processus de développement technologique compte également et doit être un élément d'analyse dans le domaine de transfert technologique.

PARTIE B : ETUDES EMPIRIQUES SUR LE TRANFERT TECHNOLOGIQUE A MADAGASCAR

« Un pays maître de la technologie ne vainc que le peuple sous-développé qui manque de ruse et de courage. » AHAMADOU Kourouma

CHAPITRE III: LES REALITES DE LA TECHNOLOGIE A MADAGASCAR

Faisant partie des pays sous-développés, Madagascar possède beaucoup de potentiels économiques qui peuvent l'aider à surmonter le sous-développement. Mais l'utilisation optimale de ses ressources en faveur du développement et du progrès reste un choix à prendre et dépend en grande partie de la politique de développement optée par le gouvernement. Ce choix doit également s'appuyer sur la considération des réalités et l'anticipation des tendances de ces réalités au niveau économique. En ce qui concerne le transfert technologique, force est de constater qu'une technologie nouvelle arrive d'une quelconque manière même si le pays n'est pas encore prêt pour l'assimiler.

SECTION 7 : LA TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE A MADAGASCAR

Selon le Directeur Général de l' « Economic Developpement Board of Madagascar », Eric Robson ANDRIAMIHAJAMANANIRINA[14], il existe 6 secteurs industriels à forts potentiels de croissance sur lesquels Madagascar possède des avantages comparatifs. Ces secteurs sont : Agribusiness, l'industrie légère, TIC, les mines, l'infrastructure et le tourisme. Les cinq

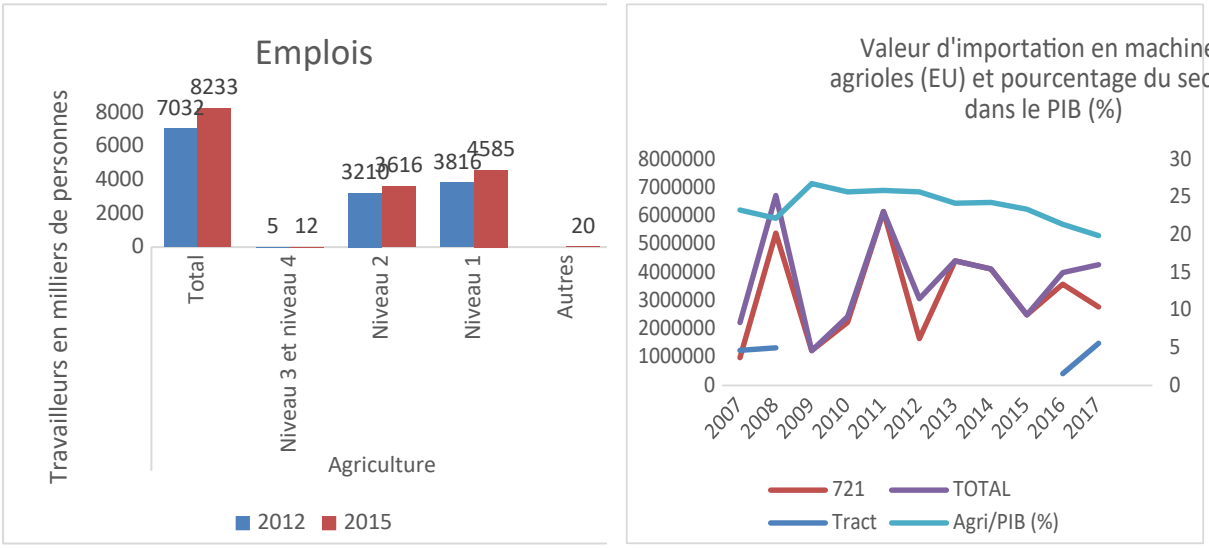
[14] Economic Development Board of Madagascar (EDBM), Août 2017 "Trois questions pour le directeur général de l'EDBM » **In :** *Investir à Madagascar*. Newsletter EDBM n°2

premiers secteurs feront l'objet de notre étude sur la technologie industrielle à Madagascar. Cette étude sera basée sur la théorie de Kenneth ARROW expliquant que plus le nombre de personnes qui expérimentent de nouveaux équipements est élevé, plus l'économie concernée acquiert de nouvelles connaissances technologiques qui seront mesurées à travers l'évolution de sa productivité.

7.1. Secteur agricole

D'après l'OIT[15], le secteur agricole emploie 74,49 % de la population active en 2015 contre 68,87% en 2012. Or, l'autosuffisance alimentaire reste encore un des plus grands défis de l'économie malgache car en 2017, l'importation en produits alimentaires s'accroît jusqu'à 20% des importations totales et l'ensemble des produits agricoles représente 23% de ce total d'importation (OMC, 2019). Malgré la vocation agricole du pays, le pourcentage du secteur agricole dans son Produit Intérieur Brut se détériore d'année en année. La Banque Mondiale[16] montre trois pics de cette évolution : 36,6% en 1994, 29,8% en 2002, 26,8% en 2009, le fait qu'en 2017 le pourcentage est de 19,9%, rend la situation du secteur agricole plus délicate.

Graphique 1 : Analyse du secteur agricole à Madagascar



Source : StatOIT 2019/ UNcomtrade 2019/ Banque Mondiale 2019

Désignations : 721 : Machines agricoles et pièces à l'exclusion des tracteurs à chenille, 727 : Machines de transformation alimentaire et pièces, Tract : tracteurs à chenille, TOTAL :

[15] ILOSTAT Disponible sur https://ilostat.ilo.org/topics/employment/ consulté le 24 octobre 2019

[16] Banque Mondiale. Agriculture, Valeur ajoutée (%PIB)- Madagascar disponible sur https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=MG&view=chart (30/10/19)

Ensemble de 721,727 et Tract, Agri/PIB (%) : Part du secteur agricole dans le PIB de Madagascar. (Classification de Statistiques du Commerce Internationale par Produit (SCIP) révision 2, les données sont issues de la division statistique des Nations Unies[17]). Descriptions des Niveaux de l'emploi en ANNEXE 2

Selon le graphique 1, la diminution de la part du secteur agricole dans le PIB est due à une grande proportion de la main d'œuvre de niveau de compétences bas (55,6% du total d'emplois en 2015). De plus, le problème du secteur se trouve plutôt dans le domaine de production que de transformation. La réduction des importations des machines agricoles et du nombre de tracteurs importés prend part à cette diminution. Par ailleurs, malgré les efforts initiés en machinisme agricole dans le pays à travers la fondation des centres de formation, environ 5% des exploitants à Madagascar ont recours à des outils mécanisés. La technologie industrielle agricole est donc à son niveau minimal.

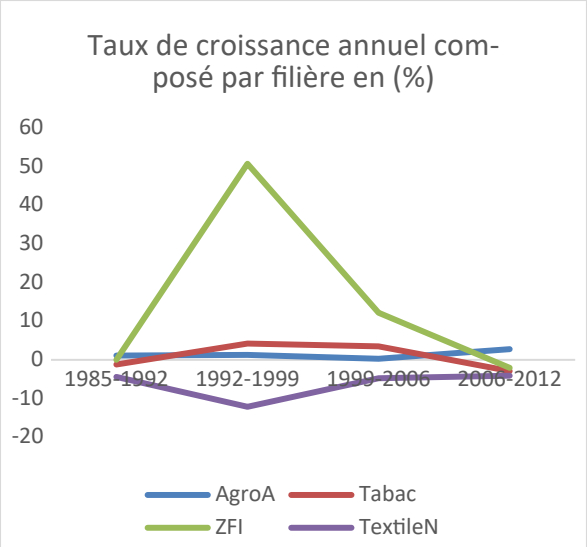
7.2 Secteur de fabrication

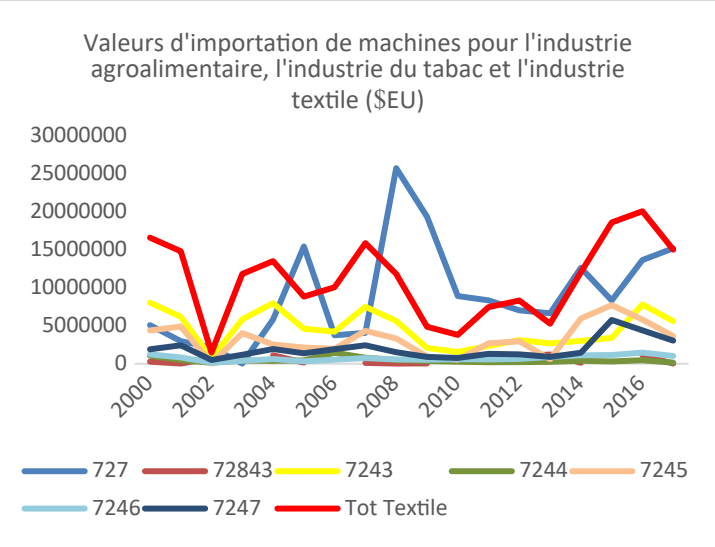
Le secteur de l'industrie de fabrication emploie 6,66% de la population active malgache en 2015 contre 5,16% en 2012 (OIT 2019) avec 90% de travailleurs à niveau de compétences intermédiaires en 2017. Pour plus de précision, il est utile de se rapporter aux classements des activités de production industrielle données par le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) et l'Institut National de la Statistique (INSTAT). Suivant ces classements-ci[18], ce secteur comprend les branches suivantes : l'agroalimentaire, le plastique et la papeterie, l'industrie chimique (pharmaco-cosmétique), le textile et l'habillement et l'industrie métallique. D'un côté, 34% des industries membres du SIM œuvrent dans l'agroalimentaire et de l'autre côté, l'industrie textile a permis également de créer plus d'emplois dans le secteur industriel avec l'arrivée de nombre de Zones Franches dont 80% sont des industries textiles (Economic Development Board of Madagascar EDBM, 2017)

Graphique 2 : Analyse du secteur industriel à Madagascar

[17] UNcomtrade, United Nations Commodity Trade. Statistics Database, Statistics Division" disponible sur https://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx?cc=776&px=S2&r=450&rg=1&so=9999 consulté le 05 Nov 2019

[18] SIM, Juillet 2016. *Poids des entreprises industrielles membres du SIM dans l'économie Malgache.* Rapport SIM CREM 2016, Fondation Friedrich Ebert Stiftung. Madagascar





Source : Cercle de Réflexion des Economistes de Madagascar (CREM-SIM) 2013, UNComtrade 2019

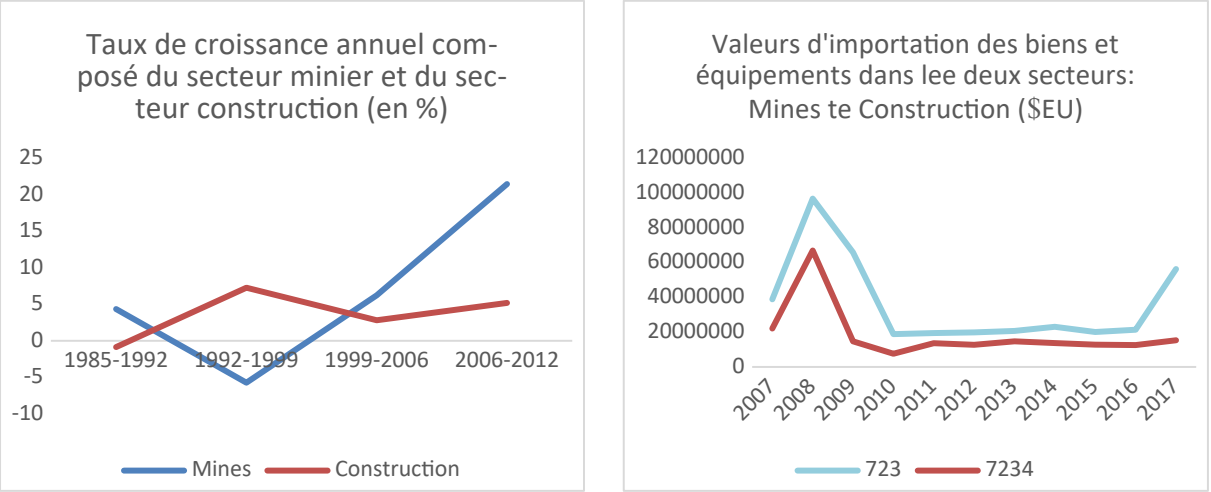
Désignation : AgroA : Branche agroalimentaire, Tabac : Branche de l'industrie de Tabac, ZFI : Zones Franches Industrielles, TextileN : Branche du textile hors-ZFI, 727 : machines de transformation alimentaire, 72843 : Machines pour l'industrie de Tabac, 7243 : machines à coudre et pièces, 7244 : machines pour le textile synthétique et autre, 7245 : Machines pour filature, 7246 : matériels auxiliaires pour la filature, 7247 : machines pour le nettoyage et le découpage.

Le graphique démontre que l'industrie agroalimentaire est une branche d'activités porteuse et que l'importation élevé des machines y référant soit un des facteurs essentiels de son développement. Inversement, la stagnation et le déclin de l'industrie de tabac s'explique par une faible importation de machines et appareils y référant. Le fort-potentiel de ZFI implique l'importance de l'importation des machines à coudre et des autres machines. Cependant, la faible croissance des industries textiles nationales montre l'insuffisance des machines importées à sa destination. Ainsi, il existe un développement technologique pour l'industrie agroalimentaire, mais ce développement est faible pour l'industrie textile car les biens d'équipements importés sont en majorité à destination des ZFI et ne suffisent pas à développer les industries nationales du textile.

7.3. Les secteurs Mine et Construction

Le secteur minier à Madagascar est un secteur à fort potentiel avec 30 % des recettes d'exportation soit 600 millions USD en 2016, 14 % des recettes fiscales, 40 % des IDE et 4,18% de contribution au PIB (EDBM, 2019)[19]. Ce secteur emploie 500000 petits exploitants à plein temps plus 1000000 d'exploitants saisonniers et comprend également des entreprises minières à grandes échelles dont Ambatovy, Qit Madagascar Minerals (QMM) et Kraomita Malagasy sont les leaders. Même si loin, après le secteur agricole, celui-ci pourvoit 5 fois plus d'emploi que le textile[23]. Pourtant, les emplois de ce secteur minier ne représentent qu'un pourcent seulement (1%) de l'emploi formel national, majoritairement de niveau intermédiaire. En d'autres termes, la partie informelle des emplois de ce secteur est constituée de main d'œuvre à faible niveau de compétences et constitue l'artisanat minier, « moyen de subsistance des centaines de milliers de personnes dans les zones rurales »[20]. Quant au secteur de la construction, qui constitue dans les termes malgaches le domaine d'activités des Bâtiments et constructions, il est aussi un secteur à forte potentialité. Le secteur de construction est en outre dominé par une main d'œuvre à niveau intermédiaire selon l'OIT

Graphique 3 : Analyse des secteurs Mines et construction à Madagascar



Source : StatOIT 2019 /UN Comtrade 2019

Désignation : 7234 : machines de construction et d'exploitation minière, 723 : 7234 associés aux rouleaux de routes à propulsion mécanique et autres parties de ces machines. (SCIP rév 2)

[19] EDBM, 2019. *Madagascar, une île aux trésors cachés.* Disponible sur https://edbm.mg/sector/mines/?lang=fr consulté le 04 Novembre 2019

[20] Banque Mondiale, 2013. Le secteur minier **In :** *World Bank Documents*

A partir de l'annuaire « Les Pages Jaunes Afrique »[21], il y a environ 600 sociétés œuvrant dans le domaine à Madagascar actuellement dont les centaines sont engagées dans les activités de bâtiments et travaux publics parmi les 62 types d'activités. Cela marque l'élargissement imminent du secteur, il contribue jusqu'à 3,18% du PIB entre la période 2006-2012 alors qu'auparavant, cette contribution restait en deçà de 3% (CREM-SIM 2013).

Suivant le graphique 3, le taux de croissance annuel moyen est positif pour les deux secteurs entre 2006 et 2012 ce qui veut dire que ces deux secteurs se sont développés dans la période. Sachant que cette période a été marquée par de nombreuses découvertes minières entre 2005 et 2008, il n'est pas étonnant que l'importation en machineries de construction et d'exploitation minière s'est accentuée. Le déclin de ces importations dès l'année 2009 est la conséquence de la crise financière internationale et de la crise politique nationale. Sur un plan, ces crises ont freiné l'exploration minière et dégradé l'attractivité du pays et sur un autre plan, elles ont fait l'objet de fermeture de plus de 70% des entreprises dans le secteur Bâtiments et Travaux publics[22]. En outre, le transfert technologique dans le domaine minier s'exécute à travers les IDE alors que les petits exploitants usent encore des outils traditionnels. Ainsi, les personnes employées dans les projets d'envergure miniers à capitaux étrangers sont majoritairement bénéficiaires de la technologie minière. Dans le domaine de construction, le développement technologique.vu le nombre de travailleurs dans ce secteur et vu la multiplicité des activités qui le constituent

SECTION 8 : LE SYSTEME TECHNOLOGIQUE DE L'INFORMATION A MADAGASCAR

Tout particulièrement, la technologie de l'information n'est plus un nouveau sujet pour une partie de la population malgache, la population urbaine. Selon les données de Perspective monde[23], le nombre de personnes domiciliées dans les zones urbaines (plus de 1000 habitants) à Madagascar constitue les 37,19% de la population malgache totale.

[21] Le Pages Jaunes Afriques **[en ligne]** disponible sur https://www.lespagesjaunesafrique.com/ consulté le 08 Octobre 2019

[22] Témoignages, 31 décembre 2012. Fermeture de plus de 70% des entreprises dans le secteur du bâtiment. **In :** *Témoignages.re*

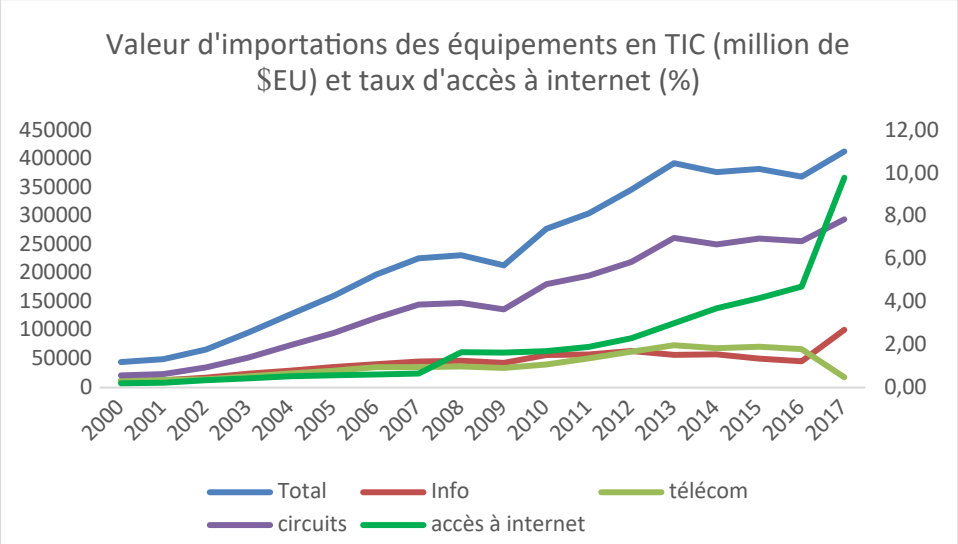
[23] Perspective monde, 2019. *Population urbaine (%de la population totale), Madagascar.* Ecole de Politique appliquée, Université de Sherbrooke, Québec, Canada disponible sur http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/MDG/fr/SP.URB.TOTL.IN.ZS.html

8.1. La télécommunication et les nouvelles technologies de l'information

A Madagascar, la télécommunication et le secteur des nouvelles technologies de l'information sont étroitement liés bien qu'elles ne soient pas totalement les mêmes. En termes de mesures, les entités responsables de l'évaluation du système technologique d'information comme l'Autorité de Régulation des Technologies de Communication (ARTEC) et le Ministère des Postes, des Télécommunication et du Développement Numérique (MPTDN) combinent les résultats d'évaluation du secteur de la communication et du secteur TIC.

Dans cette analyse l'indicateur « accès à l'internet » représentera le niveau de développement du système technologique de l'information à Madagascar.

Graphique 4 : Comparaison entre le nombre d'individus utilisant internet (en %) et l'importation des équipements de bureau et de télécommunication (en millions de $EU)



Source : Organisation Mondiale du Commerce (OMC)[24] et Union Internationale de la Télécommunication (UIT), octobre 2019.

Désignations : Info : machines et appareils de bureau en informatique, Télécom : appareils et équipements de télécommunication et machines pour l'enregistrement et la reproduction de son, Circuits : conducteur ; dispositifs photosensibles à semi-conducteur ; diodes émettrices de lumière ; cristaux piézo-électriques montés ; circuits intégrés et micro assemblages électroniques ; et leurs parties et pièces détachées

[24] OMC disponible sur https://data.wto.org/ (version français)

Observation : D'abord, le graphique montre que les importations totales des équipements en TIC suivent la tendance de celle des circuits intégrés. Cela signifie que l'entrée massive des circuits intégrés est l'un des événements les plus marquants au niveau du système technologique de l'information à Madagascar. Le nombre de personnes ayant accès à internet a pris un rebond exceptionnel entre 2016 (4,71%) et 2017 (9,8%) ce nombre a atteint les 2 505 913 personnes en 2017 contre 1 172 525 personnes en 2016. Ce rebond est expliqué en partie par la montée des importations en machines informatiques et en circuits intégrés. De même, la durée d'assimilation des nouvelles technologies, marquée par le déclin permanant de la courbe des importations des circuits intégrés devient de plus en plus courte. Ce qui signifie une amélioration de la capacité d'absorption technologique en la matière. Ainsi, il est vérifié que l'entrée des biens d'équipements TIC permet de faciliter l'accès à internet, un meilleur transfert technologique de l'information.

Constat : le système technologique de l'information s'auto-entretienne car l'importation des équipements technologiques entraînent la facilité d'accès à internet qui à son tour incitent les individus à acheter des équipements de télécommunication, de bureau et des équipements en informatique.

Remarque : Quelques ministères comme le MPTDN et le Ministère de l'Education Nationale (MEN) disposent des projets favorisant à la diffusion nationale des nouvelles technologies et aidant les bénéficiaires à en tirer profit. Une des exemples les plus tangibles est celle du programme TOLOAVOTSE (MPTDN, 2017) ou celle des remises de tablettes promouvant l'Education Numérique (MEN,2014) dans la Direction Régionale de l'Education Nationale (DREN) de la Haute Matsiatra[25].

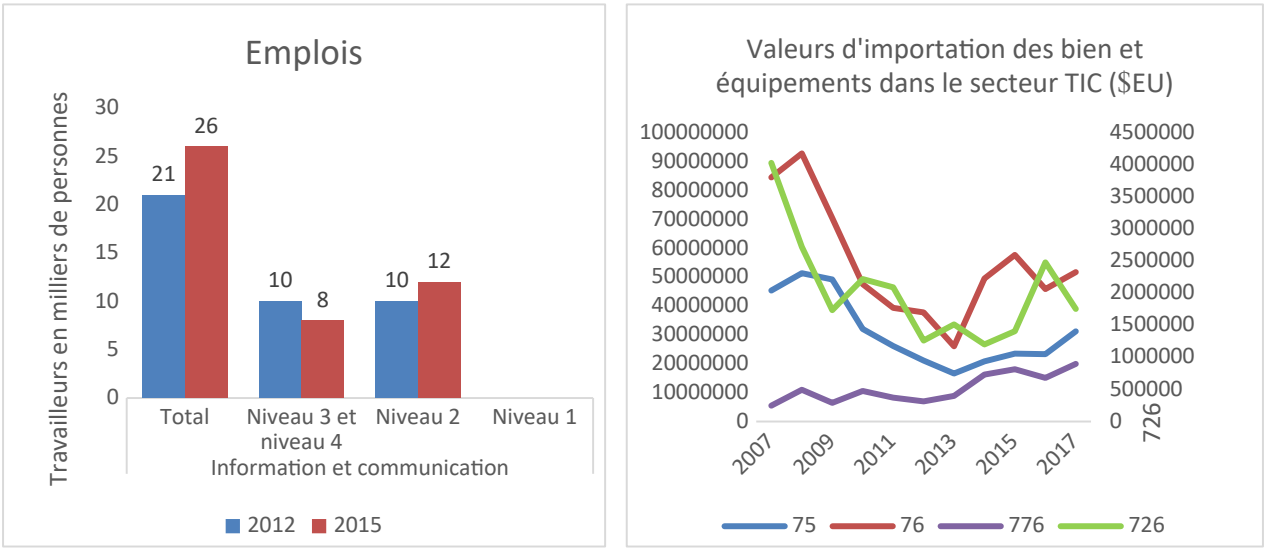
8.2. Analyse du secteur TIC à Madagascar

Actuellement, le secteur TIC est un secteur à forte croissance à Madagascar et générateur d'emplois, il pèse 1,6% du PIB national en 2016. Depuis 2005, 81 entreprises ont investi dans ce secteur dont 71 nouvelles entreprises créées durant les trois dernières années selon EDBM. Le secteur est marqué par la forte croissance d'implantation des centres d'appel, 73 nouveaux centres d'appels ont été créés dans les cinq dernières années contre 12 dans les cinq années précédentes. Or, 8 centres d'appel en entreprises franches créées depuis 2014 ont créé plus de 3000 emplois directs, cela référé aux nombres de nouvelles entreprises créées montre la croissance du niveau d'emplois générés dans le secteur. A partir de l'annuaire « Les Pages Jaunes Afriques », il y a actuellement plus de 979 sociétés engagées dans le domaine d'activités « Informatique, internet, nouvelles technologies » séparément des

[25] MEN, disponible sur http://www.education.gov.mg/education-numerique-poursuite-des-remises-de-tablettes-dans-la-haute-matsiatra/ consulté le 06/11/2019

sociétés travaillant dans le domaine de la communication et de la télécommunication[26]. La plupart de ces sociétés sont localisées dans la capitale d'Antananarivo. Cet annuaire présente plus d'une vingtaine d'activités autres que le call center, cela signifie, qu'en dehors du secteur TIC formel, des milliers de personnes travaillent dans le secteur TIC informel. Il faut noter que chacune des sociétés TIC existantes est un point de diffusion technologique comme les cyber-cafés, les imprimeries ou les fournisseurs d'internet.

Graphique 5 : Analyse du secteur TIC à Madagascar



Source : OIT 2019/ UNcomtrade 2019

Désignation :726 : Machines d'impression, machines de reliure et pièces. 75 : Machines informatiques et machines de bureau, 76 : Machines de télécommunication, enregistrement et reproduction de son, 776 : Thermoïonique, microcircuits, transistors, valves, etc. (SCIP rév2)

Observation : Parmi les secteurs analysés précédemment, le secteur TIC est le plus élargi (nombre de sociétés) et le plus qualifié en main d'œuvre (emploi formel) puisqu'il est constitué principalement de la main d'œuvre de niveau intermédiaire et de niveau élevé. De plus, la hausse des courbes d'importations est expliquée par l'implantation des nouvelles entreprises sur le marché national depuis 2014. Ainsi, l'absorption des nouvelles technologies à Madagascar s'exécute surtout dans les zones urbaines, suivant la concentration des entreprises TIC. Le système technologique de l'information se développe rapidement dans le

[26] Le Pages Jaunes Afriques **[en ligne]** disponible sur https://www.lespagesjaunesafrique.com/ consulté le 08 Octobre 2019

pays favorisé particulièrement par une main d'œuvre qualifiée et l'importation des biens et équipements y adhérant.

8.3. Utilisation des nouvelles technologies à Madagascar

Chaque individu malgache ayant accès à internet ne dispose pas le même usage des nouvelles technologies. En effet, le but de la technologie industrielle (meilleure production des biens) diffère beaucoup de celui du système technologique de l'information (production des biens et services d'information).

a) Usage par les particuliers

Pour les particuliers qui bénéficient ces technologies, l'internet devient une source d'informations très recommandée, un moyen de communication très pratique et un autre moyen de divertissement très efficace. Selon les données de MPTDN 2017, Facebook demeure le premier réseau social le plus utilisé à Madagascar avec 91,11% des actifs sur les réseaux sociaux et Google le premier moteur de recherche. Pour se connecter à internet, 77,27% des internautes utilisent les mobiles, 20,86% utilisent des desktop et 1,87% utilisent des tablettes.

Tableau 2: Les requêtes les plus recherchées des internautes malagasys dans le moteur de recherche « Google » durant l'année 2017

Clip gasy 2017	**yaaya.com**	**Mijoboka**	**Apkpure**
www.tubidy.com music	www.google.com search	Mamy rakotoarivelo	Vidmate
Torrent9	Yaaya	bni net	action movies
Soccer24	Can 2017	Emmanuel macron	Psg
Peste madagascar	www.yaaya.mobi	Opera sport	Xender
Skpe web	Facebook connection	yaaya.mobile	
123.Orange.mg /achat forfait	yaaya.mobi		

Source : MPTDN, CCNM 2017

Selon ATW Consultant, d'après les enquêtes menées sur l'utilisation des Facebook en 2013, 64% des consultations sont faites pendant les heures de travail. Cet horaire de consultation s'élargie certainement en fonction du temps. Cependant, réduire l'unité du temps de travail en

dépit d'une autre activité non liée à ce travail affaiblir la productivité des travailleurs[27]. Donc il est nécessaire d'appuyer le rôle de l'internet dans les entreprises et dans les recherches pour faire des réseaux sociaux un levier de la productivité de l'économie nationale.

b) Usage dans les entreprises et dans les sociétés

Comme vu précédemment, les nouvelles technologies constituent un secteur particulier dans l'économie ce qui signifie qu'il y a déjà plusieurs entreprises à Madagascar qui se consacrent totalement dans l'utilisation des nouvelles technologies. Parmi celles-ci, les entreprises d'externalisation, les call centers, le développement de sites web, de logiciels et d'applications mobiles, les entreprises de traitement de données, les sociétés de comptabilité, et la télémédecine sont les premières (EDBM, 2019).

Néanmoins, nombre de sociétés et entreprises utilisent les nouvelles technologies sur différents plans, généralement pour une bonne gestion des ressources humaines et des finances et pour rendre plus fiable leur système de sécurité et de communication. En effet, au niveau des entreprises, les nouvelles technologies sont utilisées pour la numérisation des données et pour promouvoir la recherche et le développement : sources d'innovation. Lors du forum INFOPOVERTY aux Etats-Unis, l'utilisation des TIC telles que la vidéoconférence et la téléconférence prouvé que les TIC peuvent servir au partage à distance des connaissances, des expériences et des recommandations[28].

c) Usage par les administrations

Les entités administratives malgaches font des nouvelles technologies un moyen qui permet une meilleure gestion et un bon fonctionnement des services administratives et faciliter l'E-gouvernance. L'e-gouvernance « se traduit par la gestion informatisée de l'Etat et de ses rapports avec les citoyens sur toute l'étendue du territoire national (Loi n° 2005-023 du 17 Octobre 2005). L'usage des nouvelles technologies par les entités administratives est basé sur le Programme National de l'E-Gouvernance (PNEG 2006-2009) initié en 2006. Le PNEG se subdivise en 3 domaines : l'e-administration, l'e-services et l'e-démocratie. Une des plus récentes exemples de l'e-administration est l'Application en Ligne sur les Informations Administratives liées à la Solde des agents de l'Etat. « Pour la Direction Générale de la Gestion Financière du Personnel de l'État (DGGFPE), initiatrice du projet, l'ALIAS vise la

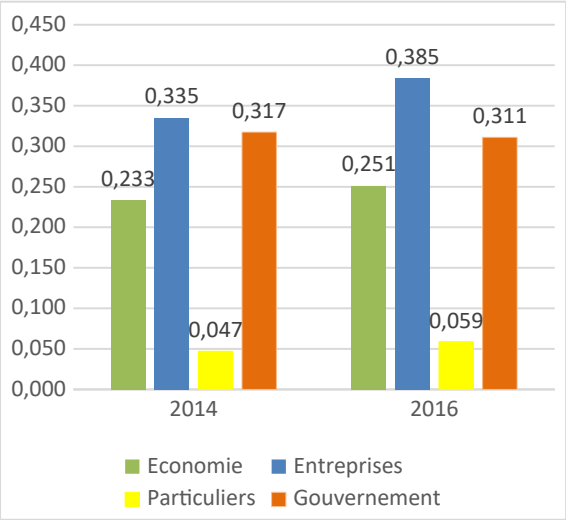
[27] JENNIFER VAN GROVE « Is Social Media Costing the UK Billions in Worker Productivity?" **Mashable [en ligne]** available on https://mashable.com/2010/08/05/social-media-work-uk/ published on Aug 05, 2010

[28] Madagate. TIC au service du développement **In :** *ANALYSE* [en ligne], publiée le 16 Août 2008, disponible sur http://www.madagate.org/politique-madagascar/analyse/616-les-technologies-de-linformation-et-de-la-communication-tic-au-service-du-dev.html

réalisation de sa devise qui consiste à mieux servir les agents de l'État selon le directeur technique, de la Législation et des Études (DTLE), Rado Razanatsimba[29] ».

Pour comparer l'adoption numérique des entreprises, des particuliers et du gouvernement, la Banque Mondiale a mis en place l'indice d'adoption numérique ou Digital Adoption Index. Un indice qui sert à mesurer la diffusion technologique numérique à l'intérieur d'une économie.

Graphique 6 : L'indice d'adoption numérique de Madagascar (2004,2016)



Constat : L'indice rapporté aux particuliers malgaches est très faible par rapport aux deux autres entités en 2014 qu'en 2016 (taux de pénétration respectivement de 3,70 et 4,71, graphique 4). L'indice d'adoption numérique des particuliers devra atteindre une échelle de 0,12 en 2017[30]. Globalement, malgré les évolutions technologiques l'indice d'adoption est relativement faible pour l'économie de Madagascar.

SECTION 9 : LA PERFORMANCE ECONOMIQUE MALGACHE ET LA TECHNOLOGIE.

Cette partie à une analyse globale de la technologie à Madagascar. Trois variables sont utilisés pour cette étude : le taux de croissance du poids des importations en machines et biens d'équipements, le taux de croissance de la valeur de ces importations et le taux de croissance de la productivité.

9.1. Relation de corrélation

L'étude des relations de corrélation entre les importations des biens d'équipement et la productivité du travail à Madagascar sera faite à partir des données disponibles entre 2006 et 2017.

[29] Antsa R. Personnel de l'Etat : L'espace numérique ALIAS désormais opérationnel **In :** *Midi Madagasikara* [en ligne] disponible sur http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2016/07/21/personnel-de-letat-lespace-numerique-alias-desormais-operationnel/ consulté en Octobre 2019

[30] Prévision par bipolarisation entre taux de pénétration et indice d'adoption numérique (2014,2016,2017)

Tableau 3 : Evolution des importations et de la productivité de travail à Madagascar (2006-2017)

Année	Valeurs (Ariary)	TCI	Poids net (kg)	TCPI	TCP
2005	2,5E+11		23855928		
2006	4,9E+11	0,96	119775305	4,02	1.1
2007	8,6E+11	0,76	54299037	-0,55	2.3
2008	1,7E+12	0,93	122901469	1,26	3.3
2009	1,4E+12	-0,15	73641251	-0,40	-6.8
2010	1,5E+12	0,03	68657394	-0,07	-2.7
2011	8,6E+11	-0,41	52655100	-0,23	-3.7
2012	8,3E+11	-0,03	57854777	0,10	-1.4
2013	8,6E+11	0,04	58083202	0,00	-0.3
2014	9,8E+11	0,13	64201117	0,11	1.0
2015	1,2E+12	0,22	51911484	-0,19	1.0
2016	1,2E+12	-0,01	66395258	0,28	0.9
2017	1,6E+12	0,38	80323953	0,21	0.9
2018	1,8E+12	0,09	76468896	-0,05	1.6

Sources : Tarifs Douanes Madagascar 2018/ OITStat 2018

Désignations : TCI : taux de croissance de la valeur d'importations des biens d'équipements ; TCPI : taux de croissance du poids net d'importations des biens d'équipements ; TCP2 : taux de croissance de la productivité du travail ou taux de croissance annuelle du PIB par personne occupée. Après un calcul de corrélation, la table obtenue est la suivante :

Tableau 4 : Relations de corrélation entre les variables

```
. pwcorr

             |  Année2      TCI     TCPI     TCP2
-------------+------------------------------------
       Année2|   1.0000
         TCI |  -0.2926   1.0000
        TCPI |   0.0295   0.4732   1.0000
        TCP2 |   0.2564   0.7478   0.4861   1.0000
```

Source : STATA

- Le premier constat est de voir un coefficient de corrélation linéaire très forte entre TCI et TCP2 égal à 0,75. Ce coefficient signifie que le taux de croissance de la valeur des importations en biens d'équipements et le taux de croissance de la productivité du travail sont très linéairement corrélées positivement. Cela veut dire que plus vite Madagascar plus de

valeurs de biens d'équipements, plus vite s'accroîtra la productivité du travail (résultant d'une croissance plus accélérée de la diffusion technologique).

- Un second constat se pose : la croissance de la valeur des importations diminue d'année en année. Ceci peut s'expliquer par les instabilités politiques comme dans l'année 2009.
- Un troisième et dernier constat : la corrélation entre TCI est TCP2 est extrêmement fort que celle entre TCPI et TCP2. La valeur d'un bien d'équipement importe sur la quantité de biens d'équipements utilisés. Sachant que le prix d'un bien augmente avec la technologie qui s'y incorpore, il est évident que l'entrée des machines plus chères auront plus d'impact positif sur la productivité du travail d'une économie.

Il faut conclure que la théorie de Kenneth Arrow selon laquelle l'expérimentation de nouvelles machines implique une diffusion technologique et hausse la productivité du travail. Mais force est d'ajouter à ce propos qu'une meilleure productivité de travail coûtera plus chère en biens d'équipements qu'une simple amélioration de cette productivité.

9.2. Modèle de régression

Le modèle conçu dans ce paragraphe montre la relation entre le taux de croissance de la productivité du travail à Madagascar et le taux de croissance de la valeur d'importations des biens d'équipements par Madagascar à partir des données précédentes.

Tableau 5 : Table de régression linéaire de la relation entre TCP2 et TCI

```
. reg TCP2 TCI, r

Linear regression                               Number of obs     =         12
                                                F(1, 10)          =      21.41
                                                Prob > F          =     0.0009
                                                R-squared         =     0.5592
                                                Root MSE          =     1.9957

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
        TCP2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         TCI |   5.733579   1.239119     4.63   0.001     2.972651    8.494508
       _cons |  -1.269775   .7351185    -1.73   0.115    -2.907721    .3681707
------------------------------------------------------------------------------
```

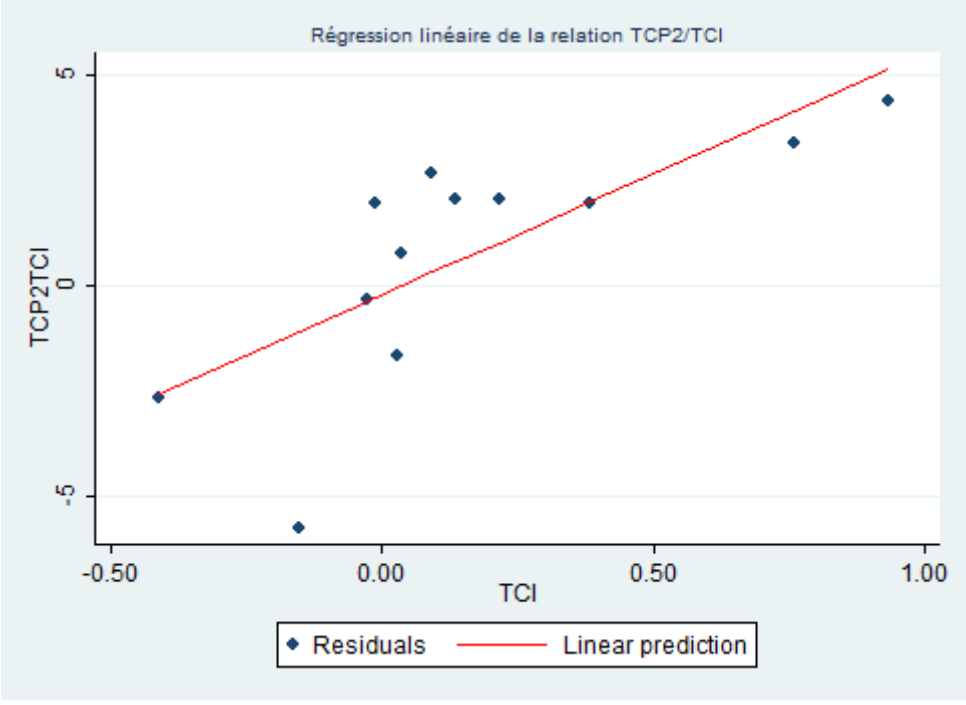
Source : STATA 14

A partir du tableau précédent, il existe un modèle linéaire qui exprime la relation entre le taux de croissance de la productivité du travail de l'économie malgache et le taux de croissance de la valeur des importations de biens d'équipements. L'équation de la ligne régression (*D*) est la suivante : ***(D) :* TCP2= 5,73 TCI – 1,27**

La pente de la droite est positive ce qui réaffirme la corrélation linéaire positive entre les deux variables. Suivant ce modèle, si TCI=0 ou la valeur des importations des biens d'équipement ne croît pas, le taux de croissance de la productivité serait négatif. Autrement dit, l'entrée de nouveaux équipements dans le système économique conditionnerait la performance économique malgache actuelle.

Il a été donné que F (1,10) =21,41 et p=0,0009 est inférieur à α = 0,05 (α étant le degré de signification du modèle). Ainsi, le modèle est statistiquement significatif pour exprimer une relation entre TCP2 et TCI. De plus, le t-stat relatif à TCI est supérieur à 1,96 alors TCI est vérifié être une variable significative pour le modèle et elle représente 55% de la variation du taux de croissance de la productivité.

Graphique 7 : Représentation graphique de la droite de régression *(D)*



Source : STATA

Conclusion

A travers ce chapitre, il faut constater que parmi les secteurs les plus importants à Madagascar, le secteur TIC présente un fort potentiel. La main d'œuvre engagée dans ce secteur est plus qualifiée que dans d'autres et l'importation des machines et équipements s'accroît depuis l'année 2000. De nécessaires mesures doivent être prises en termes de mécanisation et de formation de la main d'œuvre pour améliorer les autres secteurs surtout le secteur agricole. Enfin, il a été montré que l'entrée dans l'économie malgache, de nouveaux équipements incorporant de plus modernes technologies jouent un rôle important dans l'accroissement de la productivité de travail.

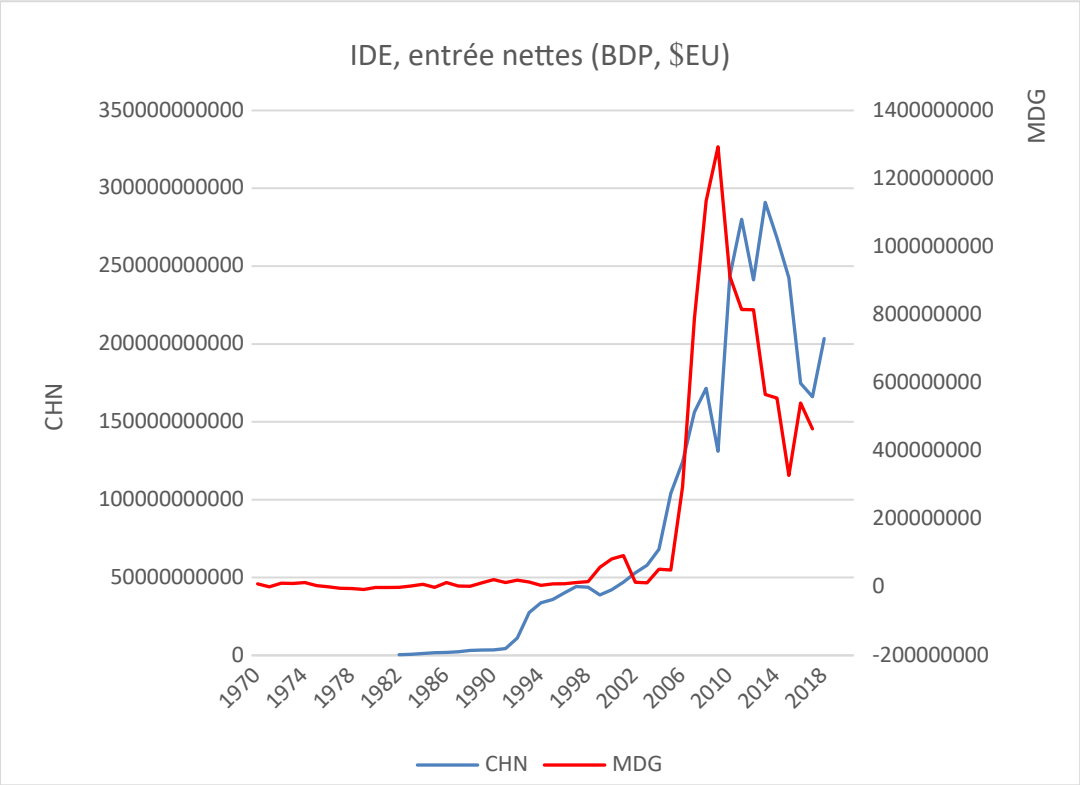
CHAPITRE IV: COMPARAISON DE MADAGASCAR AVEC LA CHINE

Depuis 2011, selon la Banque mondiale, la Chine dépasse les Etats-Unis en termes de PIB avec un PIB réel de 22 543 milliards de Dollars PPA contre 18 217 milliards de Dollars PPA en 2018 (base 2011). Elle affiche un taux de croissance annuelle de 6,6% en 2018 et un PIB réel par habitants de 16187 $PPA. Par ailleurs, Madagascar affiche une croissance de 5,2% en 2018, néanmoins, son PIB réel reste faible est égalise les 1453$PPA alors qu'en 1990 encore le PIB/habitant de Madagascar était encore plus élevé que celui de la Chine. Un dernier point à marquer dans cette introduction est le fait que par rapport à la Chine, Madagascar présente un taux d'activité élevé de 86% en 2015 contre 71% pour la Chine. Cela constitue pour lui un avantage considérable de la même manière que sa densité de 45hab/km^2 soit une très grande opportunité comparée à celle de la Chine qui est de 148hab/km^2. La question est que faire avec ces avantages et sur quels plans Madagascar doit-il évoluer pour permettre un bon transfert technologique ? Avec la mondialisation et l'ouverture économique promue dans le monde, le transfert technologique cherche sa voie. Les plus grands moteurs de ce transfert sont en général les Investissements Directs Etrangers (IDE) et les activités relatives aux propriétés intellectuelles (activités IP).

SECTION 10 : LA POLITIQUE DE PROMOTION DES IDE

L'impact des IDE dans chaque économie est bel et bien différent selon la politique et l'objectif à atteindre du pays qui s'ouvre aux investisseurs étrangers.

Graphique 8 : Evolution des Investissements Directs Etrangers de la Chine (CHN) et de Madagascar (MDG) à partir des années 70.



Source : Banque mondiale 2019

10.1. Les IDE en Chine

Pour la Chine, la courbe des entrées nettes des IDE de la Chine a pris son envol depuis les années 80. Selon CHOI-BELLANGER dans la Revue Internationale du Droit Comparé (1994)[31] concernant le transfert de technologie en Chine, ce tournant est le résultat de l'ouverture du territoire chinois aux investissements étrangers.

Dans les années quatre-vingts est apparue une intensification législative chinoise sur les différentes formes de transfert de technologie, ainsi qu'un contrôle accru sur la qualité de la technologie et les conditions du transfert. Cela traduit une prise de conscience par la

[31] Bellanger Iris, Juillet-septembre 1994. Le transfert de technologie en Chine. **In** : *Revue internationale de droit comparé*. Vol. 46 N°3,. pp. 845-888

Chine de ses propres besoins, elle ouvrit toutes les zones qui peuvent recevoir les IDE surtout les zones côtières. Cette canalisation de la diffusion technologique entreprise par la Chine à travers le reforme législatif va dans deux directions. D'une part, elle consiste à l'instauration d'un régime préférentiel visant à offrir des avantages et exonérations aux entreprises étrangères à technologies avancées et à importer des technologies de production. D'autre part, le réforme consiste à instaurer des règles qui garantissent la protection des droits de propriétés industrielles. Cette période est appelée « période d'ouverture » selon le secrétariat d'Etat à l'industrie de la Chine en 1999[32]. Les principaux investisseurs faisaient partie de la Diaspora Chinoise. Une des exemples les plus remarquables était la création des Zones de Développement Economique et Technique (ZDET). En général proches des ports, les ZDET fournissaient ainsi aux nouvelles entreprises toutes les infrastructures nécessaires, ainsi que des avantages fiscaux identiques à ceux appliqués dans les Zones Economiques Spéciales (ZES). Par contre, hors ZDET, seuls les investissements dans les projets de haute technologie dépassant les 30 M$ et dans les infrastructures (énergie, transports, construction et rénovation de ports…) pouvaient bénéficier du faible taux d'imposition sur les bénéfices (15 %), les autres se trouvant imposés à un taux moyen de 24 %.

Dans les années 90, la Chine repartit les investissements entre plus de secteurs et maintient les avantages pour faire appel à beaucoup plus d'investisseurs. Le résultat étant bénéfique pour l'économie chinoise, celle-ci continue sa route.

Après 1996, la Chine arrive à un stade de maturité des IDE et entre dans une phase de « ce n'est plus le temps des IDE à tout prix ». La politique optée par la Chine dans cette période est : l'adoption du traitement national en éliminant progressivement les avantages octroyés aux investisseurs étrangers. De cette initiative, elle choisit d'ouvrir en contrepartie le marché chinois à ces investisseurs étrangers ce qui a favorisé l'implantation des firmes multinationales. Néanmoins, il convient de noter qu'à que la hausse de la courbe d'entrées nettes des IDE à partir de 2010 est expliquée par le phénomène d'aller-retour des IDE ou « round-tripping » selon LIU Hong Liang[33]. En effet, des capitaux sont parfois acheminés outre-mer sous forme d'IDE sortant via des escales comme Hong-Kong ou Singapour. L'objectif est de réintroduire ces capitaux investis sous forme d'IDE entrant afin

[32] Secrétariat d'Etat à l'Industrie, Mars 1999. Dossier Chine : L'accueil des Investissements étrangers en Chine. **In :** *ANNALES DES MINES.*

[33] LIU Hong Liang, 07 décembre 2012. L'ouverture de la Chine et ses impacts sur l'économie chinoise. Sciences économiques. France, 'Université de Bourgogne, Laboratoire d'Economie et de Gestion (UMR CNRS 5118), 204p

de bénéficier de conditions préférentielles pour les investisseurs étrangers » (Département du recensement et des statistiques de Hong Kong, 2004)

10.2. Les IDE à Madagascar

A Madagascar, les entrées des IDE s'élèvent à partir de 2006 et un pic en 2008. Avant tout, il faut revoir la politique des investissements à Madagascar.

Madagascar dispose d'un cadre juridique relatif aux investissements étrangers mais à partir de l'examen de la politique d'investissement[34] par le Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le développement que ce cadre juridique manque de précision. Il y a quatre points essentiels qui constituent ce cadre. Premièrement, c'est l'agence « Economic Devlopment Board of Madagascar (EDBM)» qui se charge de toute promotion des investissements à Madagascar et toutes procédures correspondant à l'entrée et à l'établissement des IDE. Deuxièmes, le cadre juridique fait objet d'une égalité de traitement entre les investisseurs étrangers et nationaux. Troisièmement, l'un des points importants sur l'investissement est l'existence des accords bilatéraux et régionaux d'investissement. Par ailleurs, l'EPI examine également le régime fiscal et le droit de travail relatifs aux IDE. Il existe pour Madagascar un régime de Zone Franches promouvant les exportations. En effet, les entreprises dont ayant une vocation d'exportation de 95% de la production, travaillant dans le secteur de services, de transformation et d'industrie de base, obtiennent des avantages fiscaux et douaniers[35]. Enfin, la loi distingue quatre types de zones économiques spéciales à Madagascar : zones portuaire, zone aéroportuaire, zones de l'énergie renouvelable et zones immobilières. La création de ces zones est maintenant en cours de démarrage, à commencer par l'implantation du nouveau port d'Andrakaka à Diego.

[34] Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED),2015 *« L'examen de la politique d'Investissement : Madagascar »*

[35] JURISMADA. Zones Franches à Madagascar. **[en ligne]** disponible sur http://jurismada.com/index.php/zones-franches-a-madagascar/ consulté le 18 nov 2019.

Ci-dessous le tableau montrant les différentes origines de stocks d'IDE de Madagascar en 2008.

Tableau 6 : Structure selon les pays d'origine des stocks d'IDE en 2008

ENSEMBLE

Pays	2008	
	Valeur	%
Royaume-Uni	1 119,31	35,88
Canada	542,85	17,40
Japon	337,08	10,80
Corée du Sud	236,00	7,56
France	170,78	5,47
Maurice, île	163,86	5,25
Bermudes	158,83	5,09
Italie	102,25	3,28
Bahreïn	88,25	2,83
Chine	60,66	1,94
Etats-Unis	41,92	1,34
Suisse	19,66	0,63
Bangladesh	15,01	0,48
Pays-Bas	10,74	0,34
Réunion	9,20	0,29
Luxembourg	9,00	0,29
Afrique du Sud	7,74	0,25
Suède	7,65	0,25
Inde	6,07	0,19
Autres	13,12	0,42
TOTAL	3 119,98	100,00

Source : BCM/INSTAT

HORS « ACTIVITES EXTRACTIVES »

Pays	2008	
	Valeur	%
France	170,78	20,52
Maurice, île	164,86	19,81
Italie	102,04	12,26
Japon	101,17	12,16
Bahreïn	88,25	10,60
Etats-Unis	41,91	5,04
Chine	60,65	7,29
Suisse	19,66	2,36
Bangladesh	15,01	1,80
Pays-Bas	10,74	1,29
Réunion	9,20	1,11
Luxembourg	9,00	1,08
Royaume-Uni	7,99	0,96
Afrique du Sud	7,74	0,93
Suède	7,65	0,92
Inde	6,06	0,73
Belgique	4,00	0,48
Irlande	1,40	0,17
Allemagne	1,32	0,16
Autres	2,87	0,34
TOTAL	832,28	100,00

Source : BCM/INSTAT

A part les partenaires traditionnels de Madagascar comme la France et l'île Maurice, il y a huit pays jouant un rôle important dans l'apport des IDE à Madagascar. Ces pays sont : le Royaume-Uni, Canada, Japon, Bermudes, Corée du Sud, Italie, Etats-Unis et Chine. L'entrée des IDE est bien favorisée par l'établissement des différents accords internationaux. Par exemple, Madagascar a intégré "l'Africa Growth and Opportunity Act" ou AGOA en 2005, un accord entre les Etats-Unis et les Etats Africains éligibles comme Madagascar. Le commerce bilatéral entre les Etats-Unis et Madagascar est bénéfique sous deux principaux secteurs : le secteur agricole et le secteur textile et habillement[36]. Par ailleurs, l'exemple de la convention sino-malgache en 2006 est un plus. Selon le document de travail écrit par RAZAFINDRAVONONA Jean et al. En 2008[37], la Chine détient 0,54 Million $EU de capitaux sociaux à Madagascar en 2000 contre 10,8 Million $EU en 2006. Les

[36] AGOA, 2019. Bilateral trade by sector: United States-Madagascar. Country profile. **[online]** Available on https://agoa.info/profiles/madagascar.html

investissements chinois sont tournés principalement vers deux branches : activités financières et télécommunication. Par contre, entre 2000 et 2006, 146 entreprises chinoises ont été créés dont la majorité travaille dans la branche d'activité de commerce de gros et du textile, employant 6041 sur 56636 de personnels permanents en 2006.

10.3. La performance économique chinoise.

Ce paragraphe consiste à évaluer les relations de corrélation et de régression entre les entrées nettes des IDE et la productivité totale des facteurs (PTF) au niveau de l'économie chinoise. La variable PTF qui se définit comme la part de production non-expliquée par la quantité d'intrants utilisés dans la production[38] sera prise pour expliquer cette performance.

Après avoir fait les calculs de corrélation et de régression sur STATA à partir des données de Penn world 9.1 sur la PTF (2011=1) et de la banque mondiale sur les entrées nettes des IDE., les résultats suivants sont obtenus :

- le coefficient de corrélation (PTF/IDE) =0,96 qui signifie que dans l'économie chinoise, PTF et IDE sont linéairement corrélées positivement. Cela veut dire que plus la valeur des IDE entrant augmente, plus la productivité totale des facteurs qui explicite le progrès technique augmente. Ce progrès technique, avec la même combinaison de facteurs de production (K,L) permet de créer plus de richesse.
- R^2= 0, 9152 et t-stat$_{IDE}$=17,98 ce qui signifie que le poids des entrées nettes des IDE (qui est statistiquement significatif) dans la variation de la production totale des facteurs est de 91%.

Ainsi, il faut marquer que la politique d'investissement de la Chine est basée sur le transfert technologique alors que celle de Madagascar s'arrête sur l'exportation et les recettes fiscales. Cela signifie pour Madagascar qu'il faut plus de précision et de tactique dans l'application des textes législatives concernant les investissements étrangers.

[37] RAZAFINDRAVONONA Jean, RAKOTOMANANA Eric, RAJAOBELINA Jimmy. Janvier 2008. Working paper : Etudes sur les échanges entre Chine et Madagascar. Madagascar. AERC Scoping Studies on China-Africa Economic Relations, ECONSTOR, ZBW.

[38] Groningen Growth and Development Centre (2013). Penn World Table 8.0: TFP at Constant National Prices (2005=1), 2011. Data Planet™ Statistical Ready Reference: A SAGE Publishing Resource [Dataset]. Dataset-ID: 071-001-013. https://doi.org/10.6068/DP141761C62519

SECTION 11 : LES PROPRIETES INDUSTRIELLES

Le transfert de technologie comporte souvent la concession de licence sur les brevets et les marques. Pour mieux protéger les droits de propriétés d'un apporteur étranger, il lui est conseillé de procéder à une demande de brevet ou à un enregistrement de marque.

11.1. Généralités sur les statistiques mondiales des propriétés intellectuelles :

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ou OMPI est l'organisation des Nations-Unies se chargeant officiellement des services, de la politique, des informations et de la coopération en termes de propriétés intellectuelles. Elle comporte généralement trois systèmes d'enregistrements qui sont les Traités de Coopération en matière de Brevets ou « Patent Cooperation Treaty » régissant les dépôts de Brevets, le système de Madrid pour les marques et le système de Hague pour les dessins industriels.

Tableau 7 : Statistiques mondiale des Propriétés intellectuelles en 2018

Propriétés Intellectuelles	Brevets	Marques	Dessins industriels
Nombre total de demandes déposées	253000	61200	5404 incluant 19323 dessins
Croissance	3,9%	6,4%	3,7%
5 premiers domaines de technologies	1. Communication numérique 2. Technologie informatique 3. Machines électriques, appareils, énergie 4. Technologie médicale 5. Transport	1. Informatique et électroniques 2. Services d'entrepreneuriat 3. Services technologiques 4. Loisirs, éducation et formations 5. Habillement	1. Ameublement 2. Matériels d'enregistrement et de communication 3. Moyens de transport 4. Appareils d'éclairage 5. Montres et horloges

Source : OMPI, Infographies des plus nombreuses demandes en 2018, « IP Statistics at a glance »

11.2. Cadre juridique sur les propriétés intellectuelles

Madagascar dispose deux textes régissant la protection de la propriété industrielle. Le premier est l'Ordonnance n° 89-019 du 31 juillet 1989[39] instituant un régime pour la protection de la propriété industrielle à Madagascar. Le second est le Décret n° 92-993 du 2 décembre 1992 portant application de l'ordonnance n° 89-019 du 31 juillet 1989 instituant un régime pour la protection de la propriété industrielle à Madagascar.

Il y a aussi d'autres lois préétablies sur les propriétés intellectuelles :

- Loi n° 94-036 du 18 septembre 1995 portant sur la propriété littéraire et artistique
- Loi n° 71-031 du 14 décembre 1971 portant autorisation de ratification du Traité de coopération en matière de brevets d'invention (Patent Cooperation Treaty-PCT)
- Loi n° 71-017 du 30 juin 1971 portant autorisation de ratification de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
- Ordonnance n° 89-014 du 7 juillet 1989 autorisant la ratification de la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) signée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979
- Décret n° 92-994 du 2 décembre 1992 portant création et organisation de l'Office Malgache de la Propriété Industrielle (OMAPI)

A Madagascar, les propriétés industrielles englobent les brevets ou certificats d'auteurs d'invention, les marques, les dessins ou modèles industriels et les noms commerciaux. Concernant les brevets ou certificats d'auteur d'invention, l'Etat ou la personne physique ou morale que l'auteur a subrogée dispose le droit d'exploitation de l'invention après la délivrance du certificat. D'un autre côté, suivant l'Art48 du décret n° 92-993 du 2 décembre 1992, l'Etat offre des avantages au titulaire comme la numérotation pécuniaire, les facilités fiscales, les bourses d'études ou autres avantages. Ce décret doit servir pour la population malgache de motivation pour les recherches et les inventions. La durabilité d'un brevet est de 15 ans et est prolongeable. Par ailleurs, concernant la cession, la transmission des droits et licences, il y a deux points à marquer. L'un est le pouvoir d'un tiers à demander une licence obligatoire d'un brevet sous conditions de défaut et d'insuffisance d'exploitation prouvés de l'invention dans le pays. L'autre point est que l'Etat dispose d'une « licence d'office » à tout moment pour les besoins d'intérêt public (Art 37-2 de l'Ordonnance n° 89-019 du 31 juillet 1989). En cas de violation des droits, le contrefacteur sera puni d'un emprisonnement de

[39] LEXXIKA Droits Malagasy/ Propriétés Intellectuelles. Disponible sur http://www.lexxika.com/lois-malagasy/proprietes-intellectuelles/ consulté le 19/11/2019

6mois à 3 ans avec une amende de 500 000 à 10 000 000 FMG. La peine sera au double en cas de récidive et il y aura désignation avec ou sans saisie par des huissiers des objets contrefaits. Un licencié peut introduire des actions judiciaires conséquentes à des violations d'un brevet au cas où le titulaire ne réagit pas dans les trois mois après qu'il aurait été signalé.

La protection des marques, des dessins industriels et des noms commerciaux est plus assurée par les textes législatifs sur les propriétés industrielles à Madagascar avec les dispositions, la pertinence des droits en découlant et les sanctions en cas de violations. Les sanctions sont les mêmes pour toutes violations de chaque type de propriété intellectuelle.

Ce qui est commun pour le cadre juridique de Chine et de Madagascar est la participation aux conventions de Paris et de Washington (PCT) sachant que les deux pays élaborent les lois dans les mêmes périodes des années 90. La dernière modification apportée à la loi chinoise sur les brevets a été fait en 4 Septembre 1992[40]. Ces modifications ont totalement différencié les droits chinois et les droits malgaches sur les propriétés intellectuelles. En effet, la Chine a décidé de rendre brevetable les produits pharmaceutiques, chimiques et agro-chimiques et d'accorder des droits d'auteurs aux logiciels et aux enregistrements sonores. Il existe également, des lois sur les licences obligatoires en Chine et celles-ci ont fortement promut le transfert technologie dans le pays. Une loi sur les marques a été également promulguée le 23 Août 1982.

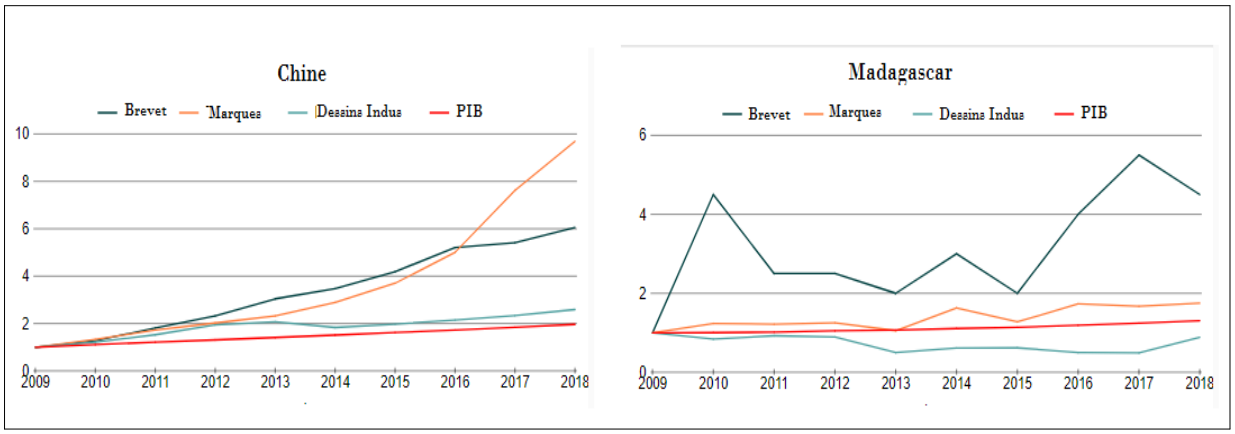
Il faut déduire que le point de référence de la loi malgache est la satisfaction des besoins publics alors que celui de la Chine reste le transfert de la technologie. De plus, un grand enjeu sur la protection des brevets à Madagascar serait le droit de l'Etat qui pourra favoriser l'innovation ou détruire l'innovation en fonction de son moyen de gouvernance. Cela constitue un doute pour les chercheurs malgaches.

11.3. L'évolution des dépôts de propriétés intellectuelles en Chine et à Madagascar:

La Chine est le troisième pays dépositaire de marques et deuxième pays dépositaire de brevets du monde au niveau de l'OMPI selon les statistiques des Nations Unies. Ce paragraphe consiste à tirer les traits caractéristiques du système de propriété intellectuelle d'un leader technologique qui est la Chine et de Madagascar un pays en développement.

[40] Bellanger Iris, Juillet-septembre 1994. Le transfert de technologie en Chine. **In** : *Revue internationale de droit comparé*. Vol. 46 N°3,. pp. 845-888

Graphique 9 : Croissance des dépôts de propriétés intellectuelles en Chine et à Madagascar et croissance PIB (2009-2018)



Source : OMPI 2019, profil pays Chine et Madagascar[41]

D'abord dans les deux pays, les demandes de brevets et de marques sont les plus déposées. En outre, la croissance des propriétés industrielles est stable pour la Chine différemment de celle pour Madagascar. L'objectif de la politique malgache des propriétés industrielles doit être par conséquent de longs termes qui favorisera le développement durable pour le pays.

Tableau 8 : Nombres de brevets, de marques et de dessins demandés entre 2009-2018

Pays	Chine			Madagascar		
Lieu	Résident	Non-R	Etranger	Résident	Non-R	Etranger
Brevets	3947627	1210114	361382	45	376	10
Marques	27257984	1545409	3995557	20955	28802	1267
Dessins	5574886	157756	1311927	20955	28802	1267

Source : OMPI 2019[44]

En Chine, les produits de recherches chinois (Résidents) dominent sur les produits de recherches étrangers (Non-R) tandis qu'à Madagascar, ceux des non-résidents dominent encore sur les produits locaux. Cela signifie qu'il faut promouvoir nos recherches pour Madagascar. Une autre solution possible est d'établir un système fiable de reverse engineering dans le pays à travers des centres de recherches et de développement.

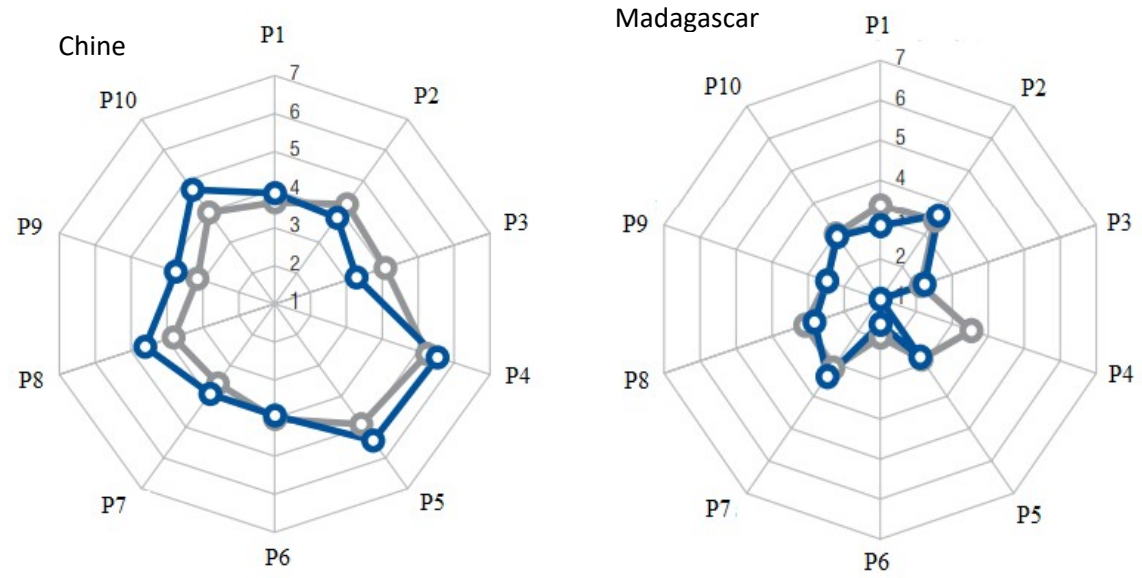
SECTION 12. DISCUSSIONS

[41] OMPI 2019, [**en ligne**] Disponible sur https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/

12.1. Se préparer pour tirer avantages des technologies émergentes :

L'indice de préparation en réseau NRI pour cette analyse. Selon le rapport général de la technologie de l'information intitulé « The Global Information Technology Report 2016[42] », la Chine se trouve au 59ème rang du NRI sur 143 pays en 2016 avec un score de 4,2/7 et Madagascar se trouve au 135ème rang avec un score de 2,6/7. Il est important de rappeler que la Chine est un pays à revenu intermédiaire supérieur et Madagascar à faible revenu.

Figure 2 : Représentation générale des niveaux des 10 piliers du NRI pour la Chine et pour Madagascar en 2016



Légendes : pays groupe de revenus auquel il appartient

Source : FEM 2016, Rapport Général sur la Technologie de l'Information, profil pays.

Désignation : P1 : Environnement politique et règlementaire, P2 : Environnement des affaires et de l'innovation, P3 : Infrastructure, P4 : Accessibilité de prix, P5 : Compétences, P6 : Usage individuel, P7 : Usage des affaires, P8 : Usage gouvernemental, P9 : Impacts Economiques, P10 : Impacts sociaux.

Vis-à-vis de la Chine, pour Madagascar seuls l'environnement des affaires et de l'innovation et l'usage des affaires des technologies émergentes qui ont obtenu plus de 3 points sur 7. Principalement, il y a 8 piliers à améliorer :

[42] Silja Baller, World Economic Forum Soumitra Dutta, Cornell University Bruno Lanvin, INSEAD; 2016. Insight report: The Global Information Technology Report 2016, Innovating in the Digital Economy. World Economic Forum, Geneva. 307pages

Pilier 1 – Environnement politique et règlementaire : En effet, le long des analyses précédentes, les crises politiques ont eu des conséquences néfastes pour l'économie alors qu'elles ont été fréquentes dans l'histoire. Particulièrement, Madagascar doit rendre plus efficace son organe législatif, chercher à établir plus d'indépendance judiciaire, rendre plus efficace sont système judiciaire en matière de règlement de litiges et de contestation des règles. Il aura à appliquer les lois sur les propriétés intellectuelles et se doter d'un système rapide d'exécution de contrat.

Pilier 3 – Infrastructure : le principal problème à résoudre sur ce pilier est l'électricité pour tous. Celui-ci doit devenir une urgence pour le gouvernement.

Pilier 4 – Accessibilité de prix : Le problème d'accessibilité des prix réside sur le fait que Madagascar ne produit pas les technologies mais importe. Cela est un problème qui se résout à long termes par des efforts sur les recherches et les inventions.

Pilier 5 – Compétences : Ce pilier remet une très grande importance de la qualité d'éducation des Malgaches. Des efforts doivent être faits au niveau de la scolarisation dont le taux est encore inférieur à 50% pour l'enseignement secondaire et au niveau de l'alphabétisation des adultes (des premiers responsables) dont le taux est encore de 64,7%

Pilier 6 à 8 : ce point a été étudié plus haut à partir de l'indice d'adoption numérique.

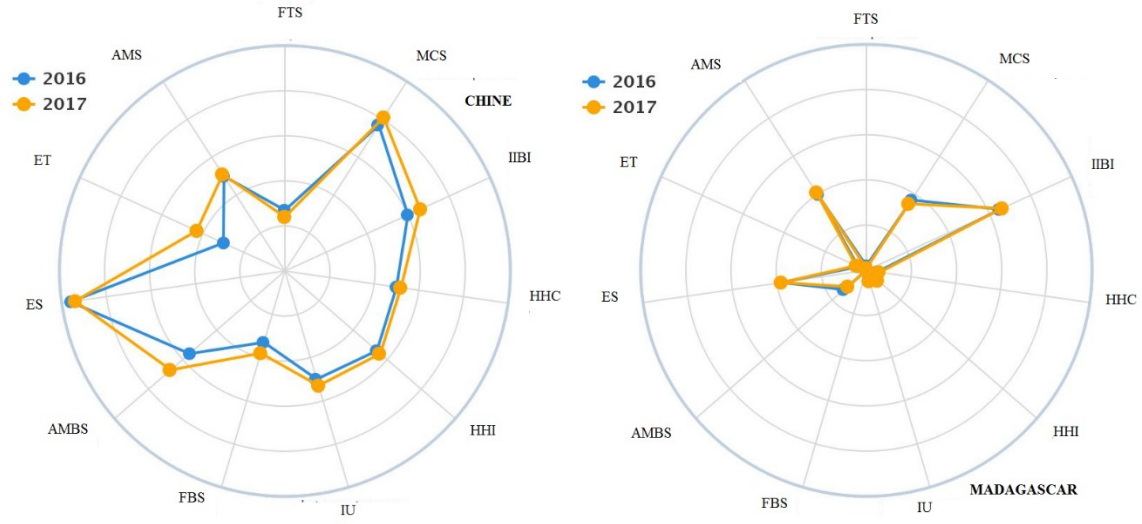
Pilier 9 – Impacts économiques : Ces impacts dépendent de l'utilisation des TIC dans les modèles économiques et organisationnels qu'il faut booster. Il est également recommandé de favoriser les recherches d'inventions pouvant générer plus d'application PCT de brevets et de créer plus d'emplois à forte intensité de connaissance qui n'est qu'à 3,5% des emplois.

Pilier 10 – Impacts sociaux : ces impacts mesurent l'usage de l'internet dans les secteurs sociaux de base comme l'éducation (utilisation de l'internet dans les écoles), dans les services de bases (services publics) et au niveau des organes d'administration gouvernementale. Mais le un indice faible de e-participation indique qu'il faut se préparer à mieux gérer l'usage de l'internet au niveau de chaque système du pays.

12.2. Développer les Nouvelles Technologies de l'Information et de la communication :

L'indice de développement des TIC (IDI) sera le principal objet de comparaison de ce paragraphe. Selon l'Union International de la communication, Chine se trouve au 80ème rang de l'IDI avec un score de 5,60 en 2017 contre 5,17 en 2016 lors qu'elle était 83ème en IDI. Par ailleurs, Madagascar a perdu 2 places entre 2016 et 2017, ce qui le met au 169ème place en 2017 avec un score de 1,68 contre 1,70 en 2016.

Figure 3 : Cartes IDI de la Chine et de Madagascar en 2016/2017 (échelle de 0 à 1)



Source : données de l'UIT, 2019. *Economy card, #ITUData* disponible sur https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html#idi2017economycard-tab&MDG

Désignation : FTS: Abonnements au téléphone fixe, MCS : Abonnements au téléphone mobile, IIBI : Bande passante internationale d'internet/utilisateur, HHC : ménages disposant d'ordinateur, HHI : ménages disposant d'accès à internet, IU : Utilisateurs d'internet, FBS : Abonnements haut débit fixe, AMBS : Abonnements haut débit mobile, ES : Effectif brut dans le secondaire, ET : Effectif brut dans l'enseignement supérieur, AMS : Nombre moyen d'années de scolarité.

Il est important de rappeler que FTS+MCS+IIBI+HHC+HHI forme le sous-indice de préparation (SIP), IU+FBS+AMBS forme le sous-indice d'utilisation (SIU) des TIC et ES+ET+AMS forme le sous-indice de compétences (SIC). Pour Madagascar le SIU est le sous-indice le plus faible avec AMBS=0,11/1, FBS=0,00/1 et IU=0,05/1, donc le processus d'intensification d'utilisation des TIC est encore à ses débuts. Néanmoins, ce processus ne peut pas vraiment développer si les conditions de préparations à l'utilisation des TIC ne sont pas encore remplies. Or, au niveau de la préparation, une large partie de l'ensemble des

ménages Malgaches environ 93 à 94% des ménages, ne dispose pas encore d'ordinateur à leur disponibilité ni d'accès à internet. Enfin, il est essentiel de noter que le SIC montre le niveau de compétences et de capacités nécessaires pour les TIC. Généralement, l'achèvement des années d'études est faible à Madagascar car environ 40% des études sont inachevées. De plus, seuls 40% de la population en âge d'entrer en secondaire sont inscrits dans une école et 5% de la population qui doivent faires les études supérieures sont inscrits à un établissement supérieur. Ainsi, les compétences des malgaches à utiliser les TIC pour le développement sont encore très insuffisantes sachant qu'un niveau d'éducation élevé de compétences permet une haute adoption de la technologie numérique.

12.3. Promouvoir le développement à partir de l'internet

Ce dernier paragraphe prend en compte les différents moyens et domaines à travers lesquelles, l'utilisation de l'internet promouvra le développement. C'est-à-dire qu'à ce stade de transition de préparation à l'utilisation intensive des TIC, il faut éviter les mauvaises utilisations de l'internet surtout pour les pays à faibles compétences et orienté fortement vers les réseaux sociaux comme Madagascar. En fait, une autre facette de la technologie est qu'elle permet également les cybercriminalités ou les cyberdépendances. Vaut mieux alors cadrer et axer cette utilisation locale de l'internet vers de plus grands objectifs tel que le développement économique. Sur ce point, le rapport de la banque mondiale en 2016 intitulé « Digital Dividends[43] » fournit quelques manières par lesquelles l'internet promut le développement.

Ces différentes manières citées consiste à :

- Accélérer la croissance économique (agriculture, inclusion financière, etc.)
- Elargir les opportunités (Education, réseaux sociaux, etc.)
- La prestation de services (e-santé, identité numérique, etc.)
- La politiques sectoriels (« smart cities », numérisation des données, etc.)
- Priorités nationales comme l'Energie
- Coopérations internationales comme la gestion de l'environnement

[43] BANQUE MONDIALE, 2016. World Development Report: « *Digital Dividends* » International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW, Washington DC 20433

Conclusion

Face à l'avancée technologique mondiale, Madagascar est un pays en retard sur le plan industriel que sur le plan numérique. Le système technologique industriel de Madagascar reste encore faible. La plupart des technologies industrielles apparues dans l'économies proviennent des importations des machines et biens d'équipements. Cinq principaux secteurs industriels sont concernés par ces technologies : le secteur agricole, le secteur de fabrication, le secteur Minier, le secteur Construction et le secteur TIC. Ajoutés au tourisme, ces secteurs forment les principaux secteurs à forts potentiels de l'économie Malgache. Pour développer le système technologique industriel malgache, il faut promouvoir les recherches et inventions du pays et améliorer les niveaux d'éducation de chaque secteur. Quant au système technologique de l'information, l'utilisation des nouvelles technologies ont permis de créer plus d'emplois, plus de valeur ajoutée à l'économie. Mais le développement du système reste minime et l'utilisation de l'internet ne semble bénéficier que les entreprises et le gouvernement. Les individus ne l'utilisent généralement que pour se communiquer et s'informer alors que celui-ci peut contribuer aux recherches et inventions. Par ailleurs, pour permettre plus de transferts technologiques, Madagascar doit d'un côté, disposer d'une politique d'investissement basée sur le transfert pour complémenter ses objectifs d'exportation. De l'autre côté, les lois sur les propriétés intellectuelles établies doivent être vulgarisées à toutes personnes concernées pour pouvoir être appliquées. Finalement, compte tenu des avantages de Madagascar par rapport aux contraintes de la Chine qui a réussi un développement technologique exceptionnelle, il y a des mesures à prendre. D'abord, il faut se préparer pour tirer avantages des technologies émergentes, puis, il faut développer les nouvelles technologies, et enfin il faut utiliser l'internet pour le développement économique.

Bibliographie:

AMINI G H. R. March 2017 "Process of Technology Transfer and Reverse Engineering" **In:** *International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT)* Volume-45 Number2 - ISSN: 2231-5381, Payame Noor University, Page 76. http://www.ijettjournal.org

ARROW Kenneth J., December 1961 « The economic implications of learning by doing" Technical report n°101, Office naval research, Stanford University

ARTEC, 2017. « *Rapports d'activités 2017* »

ATAMER T., déc. 1980. « *Choix des partenaires et modalités de transfert international de technologie : étude du processus d'acquisition dans 22 entreprises turques* ». Thèse de doctorat, IAE, Université de Grenoble.

Banque Mondiale, 2013. Le secteur minier **In :** *World Bank Documents*

BANQUE MONDIALE, 2016. World Development Report: « *Digital Dividends* » International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW, Washington DC 20433

BANQUE MONDIALE. Agriculture, Valeur ajoutée (%PIB)- Madagascar disponible sur https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=MG&view=chart (téléchargé le 30/10/19)

BANQUE MONDIALE « *Entrée nettes d'IDE* » **In :** DataBank. Disponible sur https://databank.banquemondiale.org/home (téléchargé en octobre 2019)

BELLANGER Iris, Juillet-septembre 1994. « Le transfert de technologie en Chine » **In**: *Revue internationale de droit comparé.* Vol. 46 N°3, pp. 845-888

Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), octobre 2015 « L'examen de la politique d'Investissement : Madagascar » New York et Genève. Publication des Nations Unies, 78p.

Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2018 "*The Global Innovation Index 2018: Energizing the World* with *Innovation*" Ithaca, Fontainebleu, and Geneva

DEHAGHI Morteza Raei et GOODARZI Masoud, 2011 « Reverse Engineering: a way of technology transfer in developing countries like Iran » **In:** *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, Vol. 1, No. 5, December 2011.

DHAOUI Souad et SAMOUD Iheb, 2016 « Investissement Direct Etranger et transfert de technologie : cas des industries manufacturières tunisiennes » **In**-*Document de Travail. Notes et analyses de l'ITCEQ* n°35- avril 2016

EDBM, 2019. *Madagascar, une île aux trésors cachés.* Disponible sur https://edbm.mg/sector/mines/?lang=fr consulté le 04 Novembre 2019

Economic Development Board of Madagascar (EDBM), Août 2017 "Trois questions pour le directeur général de l'EDBM » **In :** *Investir à Madagascar*. Newsletter EDBM n°2

GUELLEC Dominique 1992-5 « Croissance endogène : les principaux mécanismes » **In** : *Économie & prévision*, n°106, Développements récents de la macro-économie. pp. 41-50

HAROLD J. LEAVITT and THOMAS L. WHISLER, 1958 "*Management in 1980's*", Graduate School of Industrial Adminitration Reprint n°23, Carnegie Institute of technology, reprinted from Harvard Business Review, November-December 1958

ILOSTAT Disponible sur https://ilostat.ilo.org/topics/employment/ consulté le 24 octobre 2019

La Toupie « Croissance endogène exogène » In : *Toupictionnaire, dictionnaire politique* Disponible sur le site http://www.toupie.org/Dictionnaire/Croissance_endogene.htm consulté le 16 oct 2019.

LIU Hong Liang, 07 décembre 2012. *L'ouverture de la Chine et ses impacts sur l'économie chinoise.* Sciences économiques. France, 'Université de Bourgogne, Laboratoire d'Economie et de Gestion (UMR CNRS 5118), 204p

MPTDN, Décembre 2017. « *Les chiffres clés du numériques à Madagascar »* CCNM n°03, Direction de l'écosystème et de l'intégration numérique.

OCDE, Banque Mondiale « *Flux d'IDE* » **In :** OCDE données. Disponible sur https://data.oecd.org/fr/fdi/flux-d-ide.htm (consulté en octobre 2019)

OMC disponible sur https://data.wto.org/ (version français)

OMPI, Infographies des plus nombreuses demandes en 2018, « IP Statistics at a glance »

Perspective monde, 2019. *Population urbaine (%de la population totale), Madagascar.* Ecole de Politique appliquée, Université de Sherbrooke, Québec, Canada disponible sur http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/MDG/fr/SP.URB.TOTL.IN.ZS.html

RAZAFINDRAVONONA Jean, RAKOTOMANANA Eric, RAJAOBELINA Jimmy. Janvier 2008. *Working paper : Etudes sur les échanges entre Chine et Madagascar.* Madagascar. AERC Scoping Studies on China-Africa Economic Relations, ECONSTOR, ZBW

SCHWAB Klaus, 2016 « *The Fourth Industrial Revolution* » World Economic Forum, Switzerland, 172p

Secrétariat d'Etat à l'Industrie, Mars 1999. Dossier Chine : L'accueil des Investissements étrangers en Chine. **In :** *ANNALES DES MINES.*

Silja Baller, World Economic Forum Soumitra Dutta, Cornell University Bruno Lanvin, INSEAD; 2016. *Insight report: The Global Information Technology Report 2016, Innovating in the Digital Economy*. World Economic Forum, Geneva. 307pages

SIM, Juillet 2016. *Poids des entreprises industrielles membres du SIM dans l'économie Malgache.* Rapport SIM CREM 2016, Fondation Friedrich Ebert Stiftung. Madagascar

Témoignages, 31 décembre 2012. Fermeture de plus de 70% des entreprises dans le secteur du bâtiment. **In :** *Témoignages.re*

UNcomtrade, United Nations Commodity Trade. Statistics Database, Statistics Division" consulté le 05 Nov 2019, disponible sur https://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx?cc=776&px=S2&r=450&rg=1&so=9999

WEBOGRAPHIE

AGOA, 2019. Bilateral trade by sector: United States-Madagascar. Country profile. **[online]** Available on https://agoa.info/profiles/madagascar.html

BANQUE MONDIALE. Investissements étrangers directs, entrées nettes (BDP, $ US courants) -Chine **[en ligne]**. Disponible sur le site https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=CN&view=chart (consulté en octobre 2019)

BEAUNE Jean Claude, 1980 « *Définition de la technologie-APPENDICE* » **[en ligne]** Disponible sur le site <https://techniqcak.hypotheses.org/files/2013/10/Definitions-de-technologie-Appendice-Jean-Claude-BEAUNE-1980.pdf> consulté le 09/09/2019

DROUVOT Hubert et VERNA Gérard, 1994. *Les politiques de développement technologique : l'exemple brésilien »* OpenEdition Books **[en ligne]** Edition d'IHEAL. Paris. 248p, publié le 03/03/2014. Disponible sur < https://books.openedition.org/iheal/1649?lang=en> consulté le 01/10/2019

Groningen Growth and Development Centre (2013). Penn World Table 8.0: TFP at Constant National Prices (2005=1), 2011. Data Planet™ Statistical Ready Reference: A SAGE Publishing Resource [Dataset]. Dataset-ID: 071-001-013. **[online]** https://doi.org/10.6068/DP141761C62519

JENNIFER VAN GROVE « Is Social Media Costing the UK Billions in Worker Productivity?" **Mashable [en ligne]** available on https://mashable.com/2010/08/05/social-media-work-uk/ published on Aug 05, 2010

JURISMADA. Zones Franches à Madagascar. **[en ligne]** disponible sur http://jurismada.com/index.php/zones-franches-a-madagascar/ consulté le 18 nov 2019.

LAROUSSE. Télécommunication **In :** Encyclopédie LAROUSSE. **[en ligne]** Disponible sur https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/t%C3%A9l%C3%A9communication/96253 consulté en octobre 2019

Le Pages Jaunes Afriques **[en ligne]** disponible sur https://www.lespagesjaunesafrique.com/ consulté le 08 Octobre 2019

LEXXIKA Droits Malagasy/ Propriétés Intellectuelles. Disponible sur http://www.lexxika.com/lois-malagasy/proprietes-intellectuelles/ consulté le 19/11/2019

OMPI 2019, [**en ligne**] Disponible sur https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/

UIT, 2019. *Economy card, #ITUData* disponible sur https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html#idi2017economycard-tab&MDG

ANNEXE

Annexe 1: Structure du "network readiness index"

Network Readiness Index	
Catégorie 1 : ENVIRONNEMENT	
Piliers d'indicateurs	Indicateurs
P1 : Politique et règlementaire	1.01 Efficacité des organes législatifs 1.02 Lois relatives aux TIC 1.03 Indépendance judiciaire 1.04 Efficacité du système juridique en matière de règlement des litiges 1.05 Efficacité du système juridique en matière de contestation règlements 1.06 Protection de la propriété intellectuelle 1.07 Taux de piratage de logiciels, pourcentage de logiciels installés 1.08 Nombre de procédures pour faire respecter un contrat6 1.09 Délai d'exécution d'un contrat6
P2 : Commerce et innovation	2.01 Disponibilité des dernières technologies 2.02 Disponibilité du capital de risque 2.03 Taux d'imposition total, % des bénéfices 2.04 Nombre de jours pour démarrer une entreprise 2.05 Nombre de procédures pour démarrer une entreprise 2.06 Intensité de la concurrence locale 2.07 Taux brut de scolarisation dans l'enseignement supérieur, en % 2.08 Qualité des écoles de management 2.09 Marchés publics de technologie de pointe des produits
Catégorie 2 : PREPARATION	
Piliers d'indicateurs	Indicateurs
P3 : Infrastructure	3.01 Production d'électricité, kWh / habitant 3.02 Couverture du réseau mobile, % population 3.03 Bande passante Internet internationale, kb / s par utilisateur 3.04 serveurs Internet sécurisés par million d'habitants
P4 :	4.01 Tarifs de téléphonie mobile prépayés, PPA $ / min.

Accessibilité	4.02 Tarifs Internet à large bande fixes, $ PPA / mois 4.03 Indice de concurrence des secteurs Internet et téléphonie, 0–2 (meilleur)
P5 : Compétences	5.01 Qualité du système éducatif * 5.02 Qualité de l'enseignement des mathématiques et des sciences 5.03 Taux brut de scolarisation dans l'enseignement secondaire, % 5.04 Taux d'alphabétisation des adultes, %
Catégorie 3 : UTILISATION	
P6 : Usage individuel	6.01 Abonnements à la téléphonie mobile pour 100 habitants 6.02 Pourcentage de personnes utilisant Internet 6.03 Pourcentage de ménages avec ordinateur 6.04 Ménages ayant accès à Internet, % 6.05 Abonnements fixes à Internet haut débit, % de la population 6.06 Abonnements Internet haut débit mobile, % de la population 6.07 Utilisation des réseaux sociaux virtuels
P7 : Usage professionnel	7.01 Absorption technologique au niveau de l'entreprise 7.02 Capacité d'innovation 7.03 demandes de brevet PCT par million d'habitants 7.04 Utilisation des TIC pour les transactions entre entreprises 7.05 Utilisation d'Internet entre entreprises et consommateurs 7.06 Niveau de formation du personnel
P8 : Usage gouvernementale	8.01 Importance des TIC pour la vision du gouvernement 8.02 Index des services en ligne du gouvernement, 0–1 (meilleur) 8.03 Succès du gouvernement dans la promotion des TIC
Catégorie 4 : IMPACT	
P9 : Impact économique	9.01 Impact des TIC sur les modèles économiques 9.02 brevets PCT sur les NTIC par million d'habitants 9.03 Impact des TIC sur les modèles organisationnels 9.04 Emplois à forte intensité de connaissance, % d'effectifs
P10 : Impact social	10.01 Impact des TIC sur l'accès aux services de base 10.02 Accès Internet dans les écoles 10.03 Utilisation des TIC et efficacité gouvernementale 10.04 Indice de participation électronique, 0–1 (meilleur)

ANNEXE 2 : Classification Internationale des Types de Professions (CITP)

Niveau de compétences	CITP-08	CITP-88
Niveau 3 et 4 (élevé)	1. Gestionnaires	1. Législateurs, hauts fonctionnaires et gestionnaires
	2. Professionnels	2.Professionnels
	3. Techniciens et associés professionnels	3. Techniciens et associés professionnels
Niveau 2	4. Employés de soutien	4. Commis
	5. Personnel de service et de vente	5. Personnels de service, vendeurs et responsable d'atelier sur le marché
	6. Agriculteurs, forestiers et travailleurs de la pêche	6. Agriculteurs et travailleurs de la pêche
	7. Artisans et ouvriers spécialisés	7. Artisans et chargés de métiers connexes
	8. Opérateurs d'installations et de machineries, assembleurs	8. Opérateurs et assembleurs
Niveau 1	9. Métiers élémentaires	9. Métiers élémentaires
Forces armées	0. Occupation des forces armées	0. Forces armées
Autres	X. Non classifiés ailleurs	X. Non classifiés ailleurs

ANNEXE 3 : Programme National E-Gouvernance (2006-2009) (extraits PNEG)

3.2.1. Tableau synoptique du PNEG

PROGRAMME NATIONAL E-GOUVERNANCE PNEG			
OBJECTIF GLOBAL : Réussir par l'usage des TIC l'intégrité de l'Etat, l'efficacité de l'Administration et la participation citoyenne prônées par la bonne gouvernance			
Axe stratégique 1 : e-Administration			
Objectif principal : Améliorer la performance, la cohérence, la transparence et la compétence interne de l'Administration par l'informatisation des activités de tous les services administratifs aussi bien au niveau central qu'au niveau décentralisé.			
Actions	**Niveau d'intervention**		
	Central 1	**Régions, Districts 22, 116**	**Communes 1558**
Action 1.1 : Organisation Recrutement et renforcement de capacité du personnel de l'Etat	- CDEG - ANRE - DSI - Techniciens - Utilisateurs	- Démembrement DSI - Techniciens - Utilisateurs	- Démembrement DSI - Techniciens - Utilisateurs
Action 1.2 : Développement du réseau Intranet de l'Etat	- Interconnexion des bâtiments - Connexion Internet de l'Etat	- Interconnexion des bâtiments - Réseau VSAT	Interconnexion des bâtiments
Action 1.3 : Développement du Parc Informatique de l'Etat	Equipement en ordinateurs et périphériques	Equipement en ordinateurs et périphériques	Equipement en ordinateurs et périphériques
Action 1.4 : Développement des applications collaboratives au sein de l'Intranet de l'Etat	Déploiement d' applications pour l'Administration centrale	Déploiement d'applications pour l'Administration régionale	Déploiement d'applications pour l'Administration communale
Action 1.5 : Développement des Bases de Données de l'Etat	Constitution de bases de données centrales	Constitution de bases de données régionales	Constitution de bases de données communales
Action 1.6 : Développement de l'e-learning et de l'e-coaching pour les Agents de l'Etat	Applications e-learning, e-coaching	Applications e-learning, e-coaching	Applications e-learning, e-coaching
Action 1.7 : Capitalisation des expériences et promotion des bonnes pratiques	Rétribution des acteurs exemplaires	Rétribution des acteurs exemplaires	Rétribution des acteurs exemplaires
Action 1.8 : Sensibilisation des Responsables et des Agents de l'Etat	Campagnes IEC	Campagnes IEC	Campagnes IEC

Axe stratégique 2 : e-Services			
Objectif principal : A travers l'e-services, améliorer la qualité, la disponibilité, le coût, la réactivité, la prévisibilité dans les services publics à destination des usagers et contribuables par le déploiement de dispositifs TIC publics sur tout le territoire national.			
Actions	**Niveau d'intervention**		
	Central 1	**Régions, Districts 22, 116**	**Communes 1558**
Action 2.1 : Sensibilisation de la société civile / privée à l'usage des e-services	Campagnes IEC	Campagnes IEC	Campagnes IEC
Action 2.2 : Renforcement des structures de support pour les e-services	Au sein des infrastructures publiques et privées	Au sein des infrastructures publiques et privées	Au sein des infrastructures publiques et privées
Action 2.3 : Déploiement des réseaux /dispositifs TIC pour les e-services	Dispositifs publics	Dispositifs publics	Dispositifs publics
Action 2.4 : Développement des sites web / portails d'information pour tous	Sites web et portails	Sites web et portails	Sites web et portails
Action 2 .5 : Développement des applications e-services pour tous	Services en ligne générique	Services en ligne spécifique	Services en ligne spécifique

Axe stratégique 3 : e-Démocratie			
Objectif principal : Renforcer la Démocratie par le déploiement de dispositifs TIC publics dédiés et accessibles en permanence aux citoyens			
Actions	**Niveau d'intervention**		
	Central 1	**Régions, Districts 22, 116**	**Communes 1558**
Actions 3.1 : Sensibilisation de la Société civile et du citoyen à vivre l'e-démocratie et à pratiquer l'e-vote	Campagnes IEC	Campagnes IEC	Campagnes IEC
Action 3.2 : Renforcement des structures de support pour l'e-démocratie / e-vote	Au sein des infrastructures publiques et privées	Au sein des infrastructures publiques et privées	Au sein des infrastructures publiques et privées
Action 3.3 : Déploiement des réseaux / dispositifs TIC pour l'e-démocratie / l'e-vote	Dispositifs Publics	Dispositifs Publics	Dispositifs Publics
Action 3.4 : Développement des sites web / portails d'information pour tous	Sites web et portails	Sites web et portails	Sites web et portails
Action 3.5 : Développement des applications pour l'e-démocratie / e-vote	Mise en ligne d'application e-démocratie	Mise en ligne d'application e-démocratie	Mise en ligne d'application e-démocratie